Jean Victor Borges de Abreu

Pseudo Aleatoriedade e Segurança Criptográfica: Uma Análise da Transição para Algoritmos Pós-Quânticos

Petrópolis -Rio de Janeiro
2026

*

Jean Victor Borges de Abreu

Pseudo Aleatoriedade e Segurança Criptográfica: Uma Análise da Transição para Algoritmos Pós-Quânticos

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à

FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FAETERJ/PETRÓPOLIS

Orientador: Nome do Orientador

Petrópolis -Rio de Janeiro
2026

1 Resumo

2 Abstract

3 Lista de Figuras

Lista de ilustrações

Figura 1 – Modelo simples de um PRNG com LCG 15
Figura 2 – Resultado do Teste de Frequência (Monobit) para SecureRandom . . . 16
Figura 3 – Resultado final do Teste de Frequência (Monobit) para SecureRandom 16
Figura 4 – Resultado do Teste de Frequência (Monobit) para Random 17
Figura 5 – Resultado final do Teste de Frequência (Monobit) para Random 17
Figura 6 – Resultado Teste de Frequência em Bloco para SegureRandom 18
Figura 7 – Resultado final do Teste de Frequência em Bloco para SegureRandom . 18
Figura 8 – Resultado Teste de Frequência em Bloco para Random 19
Figura 9 – Resultado final do Teste de Frequência em Bloco para Random 19
Figura 10 – Resultado Teste de Sequencia SegureRandom 19
Figura 11 – Resultado Final do Teste de Sequencia SegureRandom 19
Figura 12 – Resultado Teste de Sequencia Random 20
Figura 13 – Resultado Final do Teste de Sequencia Random 20
Figura 14 – Resultado Testes para Maior Sequencia de Uns em um bloco Segure-Random 20
Figura 15 – Resultado Final do Testes para Maior Sequencia de Uns em um bloco SegureRandom 20
Figura 16 – Resultado Testes para Maior Sequencia de Uns em um bloco Random . 21
Figura 17 – Resultado Final do Testes para Maior Sequencia de Uns em um bloco Random 21
Figura 18 – Resultado Testes de Posto de Matriz Binária SegureRandom 21
Figura 19 – Resultado Final do Testes de Posto de Matriz Binária SegureRandom . 21
Figura 20 – Resultado Testes de Posto de Matriz Binária Random 22
Figura 21 – Resultado Final do Testes de Posto de Matriz Binária Random 22
Figura 22 – Resultado Teste da Transformada Discreta de Fourier (Espectral) SegureRandom 22
Figura 23 – Resultado Final do Teste da Transformada Discreta de Fourier (Espectral) SegureRandom 23
Figura 24 – Resultado Teste da Transformada Discreta de Fourier (Espectral) Random 23
Figura 25 – Resultado Final do Teste da Transformada Discreta de Fourier (Espectral) Random 23

Figura 26 – Resultado Final Teste de Correspondência de Modelos não Sobrepostos SegureRandom . . . 26
Figura 27 – Resultado Final do Teste de Correspondência de Modelos não Sobrepostos SegureRandom . . . 27
Figura 28 – Resultado Final Teste de Correspondência de Modelos não Sobrepostos Random . . . 28
Figura 29 – Resultado Final do Teste de Correspondência de Modelos não Sobrepostos Random . . . 29
Figura 30 – Resultado Teste de Correspondência de Modelos Sobrepostos SegureRandom . . . 30
Figura 31 – Resultado Final do Teste de Correspondência de Modelos Sobrepostos SegureRandom . . . 30
Figura 32 – Resultado Teste de Correspondência de Modelos Sobrepostos Random . 30
Figura 33 – Resultado Final do Teste de Correspondência de Modelos Sobrepostos Random . . . 30
Figura 34 – Resultado Teste ‘Estatístico Universal” de Maurer SegureRandom . . . 31
Figura 35 – Resultado Final do Teste ‘Estatístico Universal” de Maurer SegureRandom 31
Figura 36 – Resultado Teste ‘Estatístico Universal” de Maurer Random . . . 31
Figura 37 – Resultado Final do Teste ‘Estatístico Universal” de Maurer Random . . 31
Figura 38 – Resultado Teste de Complexidade Linear SegureRandom . . . 32
Figura 39 – Resultado Final do Teste de Complexidade Linear SegureRandom . . . 32
Figura 40 – Resultado Teste de Complexidade Linear Random . . . 32
Figura 41 – Resultado Final do Teste de Complexidade Linear Random . . . 32
Figura 42 – Resultado Teste Serial SegureRandom . . . 33
Figura 43 – Resultado Final do Teste Serial SegureRandom . . . 33
Figura 44 – Resultado Teste Serial Random . . . 33
Figura 45 – Resultado Final do Teste Serial Random . . . 34
Figura 46 – Resultado Teste de Entropia Aproximada SegureRandom . . . 34
Figura 47 – Resultado Final do Teste de Entropia Aproximada SegureRandom . . . 34
Figura 48 – Resultado Teste de Entropia Aproximada Random . . . 34
Figura 49 – Resultado Final do Teste de Entropia Aproximada Random . . . 35
Figura 50 – Resultado Teste de Somas Cumulativas (Cusums) SegureRandom . . . 35
Figura 51 – Resultado Final do Teste de Somas Cumulativas (Cusums) SegureRandom 35
Figura 52 – Resultado Teste de Somas Cumulativas (Cusums) Random . . . 36
Figura 53 – Resultado Final do Teste de Somas Cumulativas (Cusums) Random . . 36
Figura 54 – Resultado Final do Teste de Excursões Aleatórias SegureRandom . . . 36
Figura 55 – Resultado Final do Teste de Excursões Aleatórias Random . . . 37
Figura 56 – Resultado Final do Teste de Variante de Excursões Aleatórias SegureRandom . . . 37

Figura 57 – Resultado Final do Teste de Variante de Excursões Aleatórias Random 38
Figura 58 – Modelo simples de um PRNG com LCG 47
Figura 59 – Resultado do script LCG 48

4 Lista de Abreviaturas

FAETERJ: Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro
TRNG True Random Number Generator

Sumário

1 RESUMO 3

2 ABSTRACT 4

3 LISTA DE FIGURAS 5

Lista de ilustrações 5

4 LISTA DE ABREVIATURAS 8

Sumário 8

5 INTRODUÇÃO 11
5.1 Contextualização do Tema 11
5.2 Justificativa/Problema de Pesquisa 11
5.3 Motivação/Hipotese e Ameaca Tecnológica 11
5.4 Objetivos 11
5.5 Metodologia 11

6 FUNDAMENTOS DA ALEATORIEDADE EM COMPUTAÇÃO . 12
6.1 Aleatoriedade Verdadeira vs. Pseudoaleatoriedade 12
6.2 Entropia e Fontes de Incerteza 12
6.3 A Semente (Seed) como Elemento Crítico 13
6.4 Avaliação Estatística da Aleatoriedade 13
6.4.1 Bateria de Testes 14
6.4.1.1 Random 15
6.4.1.2 SegureRandom 15
6.4.2 Teste de Frequência 16
6.4.3 Teste de Frequência em Bloco 18
6.4.4 Teste de Sequencias 18
6.4.5 Testes para Maior Sequencia de Uns em um bloco 19

6.4.6 Testes de Posto de Matriz Binária 20
6.4.7 Teste da Transformada Discreta de Fourier (Espectral) 22
6.4.8 Teste de Correspondência de Modelos não Sobrepostos 22
6.4.9 Teste de Correspondência de Modelos Sobrepostos 23
6.4.10 Teste 'Estatístico Universal" de Maurer 23
6.4.11 Teste de Complexidade Linear 24
6.4.12 Teste Serial 24
6.4.13 Teste de Entropia Aproximada 24
6.4.14 Teste de Somas Cumulativas (Cusums) 24
6.4.15 Teste de Excursões Aleatórias 24
6.4.16 Teste de Variante de Excursões Aleatórias 25

7 GERADORES CRIPTOGRAFICAMENTE SEGUROS 39
7.1 PRNGs vs. CSPRNGs 39
7.2 O Ataque do Próximo Bit 39
7.2.1 Implementação Prática (Demonstração) 39
7.3 Implementação de CSPRNGs em Java 39
7.4 Falhas Históricas de Aleatoriedade 39

8 COMPUTAÇÃO QUÂNTICA E A QUEBRA DO PARADIGMA ATUAL 40
8.1 Conceitos Fundamentais de Computação Quântica 40
8.2 Algoritmo de Shor 40
8.3 Algoritmo de Grover 40
8.4 Harvest Now, Decrypt Later 40

9 CRIPTOGRAFIA PÓS-QUÂNTICA (PQC) 41
9.1 Definição e Objetivos da PQC 41
9.2 Paradigmas Matemáticos da PQC 41
9.3 Criptografia Baseada em Reticulados 41
9.4 Learning With Errors (LWE) 41
9.4.1 Implementação Didática em Java (Demonstração) 41
9.5 Padronização Pós-Quântica 41

10 A TRANSIÇÃO PARA PQC NO ECOSSISTEMA JAVA 42
10.1 Suporte à Criptografia Pós-Quântica no Java 42
10.2 Crypto-Agility 42
10.2.1 Implementação Prática: Demo de Crypto-Agility 42
10.3 Comparativo de Modelos 42
10.3.1 Implementação Prática: Benchmark Clássico vs. Kyber 42

11 DISCUSSÃO E ANÁLISE CRÍTICA 43
11.1 Impacto em Desempenho 43
11.2 Barreiras de Adoção 43
11.3 Implicações Sociais e Éticas 43

12 CONCLUSÃO 44
12.1 Síntese dos Resultados 44
12.2 Resposta ao Problema de Pesquisa 44
12.3 Trabalhos Futuros 44

13 BIBLIOGRAFIAS UTEIS 45

14 COISAS POSSIVELMENTE UTEIS EM ALGUM MOMENTO . . 47

15 CONCLUSÃO 49

16 EXEMPLOS PARA USO DA BIBLIOGRÁFIA 50

REFERÊNCIAS 51

5 Introdução

A onipresença da criptografia na infraestrutura digital moderna (internet, sistemas bancários, IoT e comunicações seguras).

5.1 Contextualização do Tema

Textos

5.2 Justificativa/Problema de Pesquisa

O conflito entre o determinismo computacional e a necessidade de aleatoriedade em sistemas criptográficos.

5.3 Motivação/Hipotese e Ameaca Tecnológica

O impacto da computação quântica — especialmente por meio do Algoritmo de Shor — sobre os modelos atuais de segurança e pseudoaleatoriedade.

5.4 Objetivos

Objetivo Geral: Analisar a evolução dos geradores pseudoaleatórios criptograficamente seguros frente à transição para a criptografia pós-quântica. Objetivos Específicos: Estudar PRNGs e CSPRNGs clássicos Analisar o impacto dos algoritmos quânticos Investigar os novos paradigmas de pseudoaleatoriedade baseados em reticulados Avaliar a adoção desses conceitos no ecossistema Java

5.5 Metodologia

Pesquisa bibliográfica, análise documental de padrões criptográficos e estudo prático no ecossistema Java.

6 FUNDAMENTOS DA ALEATORIEDADE EM COMPUTAÇÃO

6.1 Aleatoriedade Verdadeira vs. Pseudoaleatoriedade

Definições de TRNG e PRNG (Pseudo-Random Number Generator).

TRNG é um dispositivo que gera números aleatórios a partir de um processo físico, e não por meio de um algoritmo. Tais dispositivos são frequentemente baseados em fenômenos microscópicos que geram sinais de ruído estatisticamente aleatórios de baixo nível, como ruído térmico, efeito fotoelétrico, ou fenômenos quânticos. Esses processos estocásticos são, em teoria, completamente imprevisíveis enquanto uma equação que governa tais fenômenos for desconhecida ou incomputável. Isso contrasta com o paradigma de geração de números pseudo- aleatórios comumente implementado através de algoritmos.

PRNG refere-se a uma sequência de números ou dados que aparenta ser aleatória, mas é gerada por um algoritmo determinístico. E é gerada por algoritmos que utilizam fórmulas matemáticas para produzir resultados aparentemente aleatórios. Embora sequências pseudoaleatórias possam imitar a aleatoriedade até certo ponto, elas são, em última análise, determinísticas e repetíveis. Esses algoritmos recebem um valor inicial, chamado semente, e o utilizam para produzir uma sequência de números. Ao aplicar operações matemáticas ao valor da semente, o PRNG produz uma série de números aparentemente aleatórios. O valor da semente pode ser escolhido arbitrariamente, mas afeta significativamente a sequência resultante de números pseudoaleatórios.

6.2 Entropia e Fontes de Incerteza

Captação de eventos físicos imprevisíveis como base para sistemas criptográficos seguros.

Entropia é uma medida da aleatoriedade ou imprevisibilidade dos dados. No contexto da criptografia, a entropia é usada para gerar números aleatórios ou chaves que são essenciais para a comunicação segura e a criptografia. Sem uma boa fonte de entropia, os protocolos criptográficos podem se tornar vulneráveis a ataques que exploram a previsibilidade das chaves geradas.

Na maioria dos sistemas operacionais, a entropia é gerada pela coleta de eventos aleatórios de diversas fontes, como interrupções de hardware, movimentos do mouse, pressionamentos de teclas e atividade do disco. Esses eventos são inseridos em um conjunto de entropia, que é então usado para gerar números aleatórios quando necessário.

Protocolos criptográficos, como SSL/TLS, SSH e IPsec, dependem fortemente da entropia para gerar números aleatórios e chaves para criptografia, autenticação e proteção

de integridade. A aleatoriedade desses números é crucial para a segurança da comunicação. Se um atacante conseguir prever os números aleatórios usados em um protocolo criptográfico, ele poderá comprometer a confidencialidade, a integridade ou a autenticidade da comunicação. Se a chave mestra prévia for previsível ou tendenciosa, um atacante poderá interceptar a mensagem criptografada, descriptografá-la e obter acesso às chaves de sessão. Isso permitiria ao atacante espionar a comunicação, modificar os dados ou se passar pelo servidor.

Um tipo de entropia. É a entropia de "Shannon". Que utiliza umm tratamento probabilístico de uma função logarítmica. Sendo sua formula:

$$\boldsymbol{H(X) = -\sum_{i=1}^{n} P(x_i) \log_b P(x_i)} \tag{6.1}$$

Em que:

- $\boldsymbol{H(X)}$ é a entropia em bits;
- $\boldsymbol{p_i}$ é a probabilidade de ocorrência do resultado $\boldsymbol{i}$;
- $\boldsymbol{n}$ é o número total de resultados possíveis.

Uma limitação determinística é em cima de um processador de maquina de estados finitos. Se acaso for utilizado as mesmas variáveis, o resultado permanece inalterado. Onde se um invasor tiver a certeza da seed de origem da criptografia. Ela por si mesma, não é aleatória. Para evitar tais acontecimentos se faz necessário que o software faça a captação da incerteza do mundo físico.

[Criptografia Simétrica]

Se trata da utilização da mesma chave para o processo de encriptação e desencriptação. Apesar da primitiva de chave simétrica embarcar não só encriptadores, como também funções hash de tamanho arbitrário como os MACs (Message Authentication Codex), sistemas de assinatura, sequencias pseudoaleatórias e primitivas de identificação.

6.3 A Semente (Seed) como Elemento Crítico

O papel do valor inicial na previsibilidade e segurança de sequências pseudoaleatórias.

6.4 Avaliação Estatística da Aleatoriedade

Bateria de testes SP 800–22 do NIST e o conceito de indistinguibilidade estatística.

O NIST Test Suite consiste em um pacote de 15 testes de estatistas desenvolvidos para avaliar a as sequencias binarias aleatórias (com comprimento arbitrário), gerados por geradores de números aleatórios ou pseudo criptografados, seja de forma em hardware ou

software. les podem ser decompostos em vários subtestes de acordo com a necessidade e o tipo de geração aleatória que podem ter uma sequencia. Os 15 testes são:

1. Teste de Frequência (monobit)
2. Teste de Frequência dentro de um bloco
3. Teste de Sequencias
4. Testes para Maior Sequencia de Uns em um bloco
5. Testes de Posto de Matriz Binária
6. Teste da Transformada Discreta de Fourier (Espectral)
7. Teste de Correspondência de Modelos não Sobrepostos
8. Teste de Correspondência de Modelos Sobrepostos
9. Teste "Estatístico Universal"de Maurer
10. Teste de Complexidade Linear
11. Teste Serial
12. Teste de Entropia Aproximada
13. Teste de Somas Cumulativas (Cusums)
14. Teste de Excursões Aleatórias
15. Teste de Variante de Excursões Aleatórias

Falar separadamente sobre cada um dos 15 testes. Mostrando um teste local separado. (Seguir documentacao do guthub para execucao local)(GITHUB, s.d.)

6.4.1 Bateria de Testes

Os arquivos binários gerados em Java servem como a entrada bruta para o NIST SP 800–22, que interpreta os bytes como fluxos contínuos de bits para análise estatística. Ao executar o programa, a ferramenta particiona esses dados em blocos de tamanho fixo, como sequências de $\mathbf{10^6}$ bits, aplicando sobre cada um deles quinze testes que buscam padrões não aleatórios, como repetições excessivas ou falta de complexidade linear. Para cada teste, o sistema calcula um $\boldsymbol{P}$-value, que quantifica a probabilidade de a sequência ter sido gerada por um processo puramente aleatório. Ao final, o sucesso do gerador é determinado pela uniformidade desses valores e pela proporção de sequências que mantiveram o $\boldsymbol{P}$-value $\geq \mathbf{0,01}$.

Figura 1 – Modelo simples de um PRNG com LCG

```java
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.security.SecureRandom;
import java.util.Random;

public class Main {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
        int tamanhoBytes = 12_500_000;

        gerarInseguro(nomeArquivo: "inseguro.bin", tamanhoBytes);
        gerarSeguro(nomeArquivo: "seguro.bin", tamanhoBytes);
    }

    public static void gerarInseguro(String nomeArquivo, int tamanho) {
        Random prng = new Random();
        byte[] buffer = new byte[1024];

        try (BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(nomeArquivo))) {
            for (int i = 0; i < tamanho; i += buffer.length) {
                prng.nextBytes(buffer);
                bos.write(buffer);
            }
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public static void gerarSeguro(String nomeArquivo, int tamanho) {
        SecureRandom csprng = new SecureRandom();
        byte[] buffer = new byte[1024];

        try (BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(nomeArquivo))) {
            for (int i = 0; i < tamanho; i += buffer.length) {
                csprng.nextBytes(buffer);
                bos.write(buffer);
            }
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

6.4.1.1 Random

A função java.util.Random faz uso do modelo LCG "Gerador Congruencial Linear". Ele é um modelo puramente matemático. Onde o mesmo é usado para gerar uma sequência de números aleatórios, calculados por uma equação linear.

$$\boldsymbol{x_{i+1} = (A \cdot x_i + C) \pmod{M}} \tag{6.2}$$

Onde o valor inicial "x0" é a seed, A e C são parâmetros inteiros que podem ter um valor já pré-definido ou passados diretamente, M é o espaço dos valores aleatórios possíveis e "mod" é o restante da divisão inteira.

6.4.1.2 SegureRandom

A função java.security.SegureRandom faz utilização do CSPRNG, que diferente do LCG. Esse tipo de gerador busca caos do hardware. Sendo elas interrupçoes de hardware, pressionar das teclas do teclado, posição e movimento do mouse, pequenas flutuaçoes de voltagem do processador e/ou o tempo que o disco demora pra fazer a requisição. Esses eventos imprevisíveis são misturados, usando funçoes hash como SHA-256 para criar uma

seed de alta entropia. Mesmo que se conheça o algoritmo, não é possivel recriar o mesmo evento. Justamente pelo fator caos fisico que foi utilizado.

6.4.2 Teste de Frequência

O teste de frequência (monobit) é o teste mais básico da bateria do NIST. É o pilar para a execução dos demais testes. Se um gerador não for capaz de equilibrar a quantidade de bits '1' e '0' em uma sequência, ele falha nesse teste fundamental, indicando que a sequência não é aleatória o suficiente para aplicações criptográficas. Verificação do resultado do teste de frequência (monobit) para ambos os geradores, destacando a falha do java.util.Random e o sucesso do SecureRandom.

Figura 2 – Resultado do Teste de Frequência (Monobit) para SecureRandom

Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > Frequency > results.txt

0.278365	0.715858	0.444867	0.839917	0.578211	0.151572	0.179596	0.035729	0.253454	0.116881
0.852445	0.102259	0.813433	0.148177	0.556532	0.296485	0.459300	0.250969	0.357573	0.433040
0.648390	0.541862	0.357573	0.885500	0.013740	0.652710	0.855583	0.920344	0.784085	0.838353
0.351337	0.548506	0.801041	0.590577	0.030159	0.777944	0.939419	0.917169	0.420243	0.374541
0.151002	0.398669	0.307728	0.838353	0.608651	0.333044	0.387588	0.662837	0.274833	0.705431
0.022021	0.096513	0.587819	0.925109	0.336050	0.033670	0.079431	0.619894	0.215716	0.206949
0.060381	0.013212	0.396438	0.486429	0.354446	0.961716	0.106527	0.458087	0.000128	0.551175
0.124538	0.471525	0.964904	0.708404	0.336050	0.976067	0.907653	0.376696	0.934647	0.409940
0.596112	0.381030	0.446060	0.252624	0.369186	0.969688	0.129014	0.744424	0.453255	0.142104
0.611453	0.536575	0.883921	0.419091	0.258476	0.705431	0.985639	0.850877	0.966499	0.469066

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Cada valor apresentado no resultado do teste de frequência (monobit) representa o ***P***-value calculado para a sequência de bits gerada. Ele verifica se a quantidade de bits '1' e '0' está equilibrada, como seria esperado em uma sequência verdadeiramente aleatória.

P-value proximo de 1 indica que possui uma distribuição equilibrada, como é o caso do valor 0.985639.

P-value proximo de 0 indica que possui uma distribuição desequilibrada, como é o caso do valor 0.022021.

P-value menor que 0.01 é considerado uma falha no teste, indicando que a sequência não é aleatória o suficiente, como é o caso do valor 0.000128.

Figura 3 – Resultado final do Teste de Frequência (Monobit) para SecureRandom

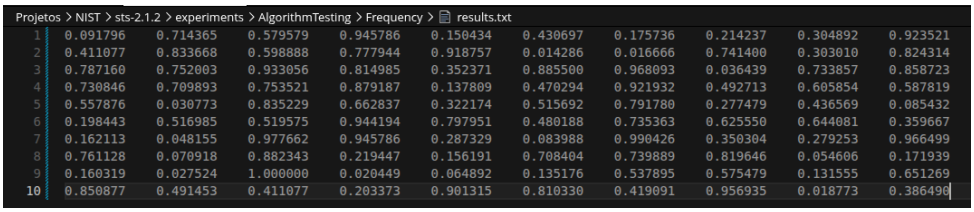
```
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
   generator is <seguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 10  10   9  15  12   9   6   7  10  12  0.739918     99/100     Frequency
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Os numeros apresentados no resultado final do teste de frequência (monobit). Da coluna C1 até a coluna C10 representam a distribuição das 100 amostras. Que foi dividida

em 10 blocos de 10 amostras cada. O valor da coluna P representa a proporção de amostras que passaram no teste, ou seja, que tiveram um $\boldsymbol{P}$-value maior ou igual a 0.01. O valor da coluna P' representa o $\boldsymbol{P}$-value calculado para a proporção de amostras. Cada amostra tiveram um $\boldsymbol{P}$-value entre 0.0 e 1.0. Na coluna C1 nos é apresentado que obtivemos 10 amostras com $\boldsymbol{P}$-value maior ou igual a 0.01. Na coluna C10 nos é apresentado que obtivemos 12 amostras com $\boldsymbol{P}$-value entre 0.9 a 1.00. O $\boldsymbol{P}$-value 0.739918 apresentado é um teste Qui-Quadrado aplicado sobre os números das colunas C1 a C10. Fazendo a medição da uniformidade e a distribuição dos resultados. Se este valor for maior ou igual a 0.0001, o teste é considerado bem sucedido, indicando que os resultados estão distribuídos de maneira uniforme. Com o resultado de 0.739918, o SegureRandom passou no teste de frequência (monobit) com uma distribuição de $\boldsymbol{P}$-value que é considerada exelente. Capaz de produzir sequências de bits que se aproximam muito da aleatoriedade ideal, o que é crucial para aplicações criptográficas seguras. Com uma proporsão de passagem de 99/100. Significa que 99 amostras obtiveram um $\boldsymbol{P}$-value maior ou igual a 0.01. Para uma amostragem de 100, o minimo requisitado para passar no teste é de 96/100.

Figura 4 – Resultado do Teste de Frequência (Monobit) para Random

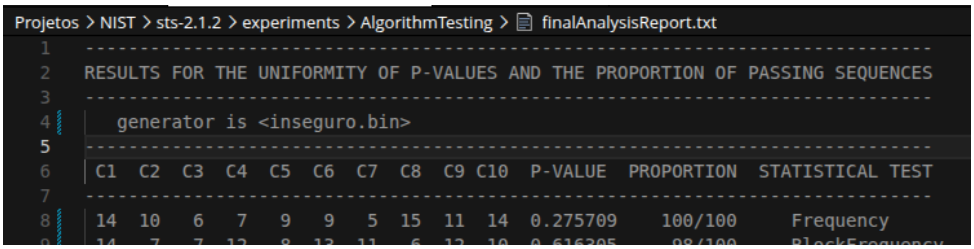


Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > Frequency > results.txt

1	0.091796	0.714365	0.579579	0.945786	0.150434	0.430697	0.175736	0.214237	0.304892	0.923521
2	0.411077	0.833668	0.598888	0.777944	0.918757	0.014286	0.016666	0.741400	0.303010	0.824314
3	0.787160	0.752003	0.933056	0.814985	0.352371	0.885500	0.968093	0.036439	0.733857	0.858723
4	0.730846	0.709893	0.753521	0.879187	0.137809	0.470294	0.921932	0.492713	0.605854	0.587819
5	0.557876	0.030773	0.835229	0.662837	0.322174	0.515692	0.791780	0.277479	0.436569	0.085432
6	0.198443	0.516985	0.519575	0.944194	0.797951	0.480188	0.735363	0.625550	0.644081	0.359667
7	0.162113	0.048155	0.977662	0.945786	0.287329	0.083988	0.990426	0.350304	0.279253	0.966499
8	0.761128	0.070918	0.882343	0.219447	0.156191	0.708404	0.739889	0.819646	0.054606	0.171939
9	0.160319	0.027524	1.000000	0.020449	0.064892	0.135176	0.537895	0.575479	0.131555	0.651269
10	0.850877	0.491453	0.411077	0.203373	0.901315	0.810330	0.419091	0.956935	0.018773	0.386490

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 5 – Resultado final do Teste de Frequência (Monobit) para Random



Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt

```
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
   generator is <inseguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 14  10   6   7   9   9   5  15  11  14  0.275709    100/100     Frequency
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Por mais que olhando os valores apresentados no resultado do teste de frequência (monobit) para o Random, seja possível observar que a maioria dos $\boldsymbol{P}$-value estão acima de 0.01, o que indicaria uma distribuição equilibrada, O resultado final do teste de frequência (monobit) para o Random mostra que ele obteve um $\boldsymbol{P}$-value de 0.275709 um valor mais proximo ao 0.0001. Por mais que seu valor seja inferior ao do SegureRandom, o Random ainda assim passou no teste de frequência (monobit) com uma distribuição de $\boldsymbol{P}$-value

que é considerada boa. Um falso positivo, devido a maneira como o Random funciona, utilizando o LCG que é matematicamente desenhado para ter uma distribuição uniforme em complexidades simples.

6.4.3 Teste de Frequência em Bloco

O teste de frequência em bloco é uma extensão do teste de frequência (monobit) que avalia a distribuição de bits '1' e '0' dentro de blocos específicos de uma sequência. Ele divide a sequência em blocos de comprimento M. E tenta determinar se o comprimento M é aproximadamente M/2. Caso o teste possua muitos zeros ou muitos uns, o teste passaria no teste de monibt, mas falharia no teste de frequência em bloco. Pois os blocos isolados estariam desequilibrados.

Figura 6 – Resultado Teste de Frequência em Bloco para SegureRandom

Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > BlockFrequency > results.txt

0.169341	0.964693	0.329397	0.453224	0.953899	0.195249	0.479633	0.704192	0.216559	0.929602
0.547561	0.006487	0.716921	0.244832	0.792615	0.994888	0.590065	0.472370	0.863550	0.911854
0.625131	0.144591	0.100110	0.611841	0.224128	0.787382	0.057775	0.682663	0.195864	0.986307
0.549940	0.934954	0.899860	0.310189	0.233212	0.293375	0.764234	0.321423	0.975477	0.748045
0.139370	0.496675	0.992989	0.620557	0.775031	0.998835	0.251590	0.351291	0.185095	0.910713
0.161891	0.332194	0.202787	0.485211	0.025144	0.377581	0.285133	0.753478	0.793119	0.863661
0.247022	0.263287	0.725456	0.328047	0.178815	0.160440	0.017160	0.379192	0.847937	0.916155
0.109932	0.642971	0.165435	0.534948	0.061447	0.773441	0.689350	0.336997	0.026198	0.122625
0.213084	0.234961	0.728051	0.069371	0.766014	0.167287	0.805294	0.534650	0.373045	0.929499
0.543494	0.838472	0.474160	0.108546	0.048261	0.563388	0.999344	0.729136	0.489297	0.652199

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação dos valores:

Figura 7 – Resultado final do Teste de Frequência em Bloco para SegureRandom

Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt

```
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
   generator is <seguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
  8  15  12  10   7   7   7  14   6  14  0.289667     99/100     BlockFrequency
 14   6  10  11  11  10  13   9   5  11  0.637119     99/100     CumulativeSums
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação dos valores:
Explicação dos valores:

6.4.4 Teste de Sequencias

Muitos textos explicativos
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:

Figura 8 – Resultado Teste de Frequência em Bloco para Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > BlockFrequency > results.txt
0.693156    0.481127    0.078679    0.830493    0.260619    0.021367    0.753955    0.150289    0.975388    0.682215
0.593277    0.465812    0.256923    0.920410    0.453224    0.422737    0.081315    0.139864    0.336270    0.846804
0.011118    0.399551    0.600749    0.552021    0.989441    0.512933    0.653219    0.852821    0.081538    0.317423
0.855770    0.058864    0.539620    0.580786    0.974155    0.613282    0.878142    0.261022    0.373139    0.934014
0.012500    0.398300    0.936202    0.109932    0.004226    0.763069    0.608185    0.810191    0.398492    0.672660
0.630351    0.717771    0.046897    0.595901    0.266214    0.088634    0.144985    0.596969    0.554100    0.845666
0.641003    0.713335    0.346777    0.056340    0.000431    0.194157    0.780586    0.561217    0.533158    0.445123
0.609244    0.730551    0.146795    0.032641    0.848353    0.437046    0.175024    0.372762    0.397530    0.458769
0.872420    0.896023    0.461446    0.960126    0.032570    0.530969    0.821873    0.364775    0.995742    0.831130
0.992893    0.328947    0.279256    0.257163    0.665922    0.226436    0.511537    0.597842    0.391964    0.915567
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 9 – Resultado final do Teste de Frequência em Bloco para Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
  generator is <inseguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 14   7   7  12   8  13  11   6  12  10  0.616305     98/100     BlockFrequency
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 10 – Resultado Teste de Sequencia SegureRandom

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > Runs_03 > results.txt
0.892750    0.436491    0.046527    0.825903    0.928533    0.249297    0.595973    0.642940    0.707434    0.441571
0.761154    0.591495    0.176357    0.964832    0.742650    0.014322    0.293466    0.057870    0.675328    0.826350
0.628533    0.609791    0.087109    0.349284    0.530048    0.265366    0.649853    0.442481    0.297446    0.531342
0.978565    0.356341    0.065466    0.759825    0.887633    0.138894    0.522176    0.309635    0.658959    0.650701
0.976117    0.609552    0.916408    0.075397    0.981062    0.420856    0.081029    0.263486    0.151912    0.847854
0.068036    0.547681    0.246744    0.807224    0.637694    0.262078    0.458738    0.246764    0.075655    0.256965
0.407937    0.801148    0.606749    0.726702    0.497228    0.216459    0.301788    0.779900    0.450044    0.768486
0.103177    0.599248    0.739891    0.537987    0.108918    0.715857    0.465398    0.202386    0.752008    0.165954
0.850656    0.740820    0.866126    0.622230    0.691510    0.969687    0.904242    0.901231    0.616679    0.496405
0.590755    0.107314    0.305845    0.020376    0.342761    0.088782    0.107398    0.514378    0.411076    0.525739
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

6.4.5 Testes para Maior Sequencia de Uns em um bloco

Muitos textos explicativos

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

Figura 11 – Resultado Final do Teste de Sequencia SegureRandom

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
  generator is <seguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 11   8  11   6  11  11  13  11   9   9  0.935716    100/100     Runs
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 12 – Resultado Teste de Sequencia Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > Runs > results.txt
0.984967    0.843150    0.892064    0.736867    0.055102    0.694599    0.974339    0.919981    0.240774    0.443671
0.759090    0.887045    0.061445    0.384257    0.764169    0.872882    0.788905    0.813348    0.413893    0.805644
0.125048    0.645445    0.818086    0.165154    0.208079    0.714381    0.214975    0.079365    0.668567    0.940985
0.186795    0.822650    0.428303    0.481447    0.037507    0.616034    0.748961    0.526388    0.727640    0.994978
0.177548    0.118601    0.770320    0.969839    0.155893    0.514128    0.622670    0.115297    0.562855    0.101221
0.500531    0.731162    0.451801    0.482682    0.956987    0.573093    0.918847    0.831921    0.125082    0.178032
0.758117    0.488996    0.901316    0.056651    0.225946    0.217580    0.852445    0.886189    0.642053    0.830546
0.498982    0.538381    0.980835    0.303240    0.402024    0.568583    0.416855    0.037165    0.624349    0.377848
0.902876    0.463643    0.348244    0.786103    0.381350    0.415777    0.016774    0.747215    0.404434    0.667344
0.238782    0.091118    0.070090    0.814688    0.153864    0.072168    0.870245    0.174463    0.261213    0.414071
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 13 – Resultado Final do Teste de Sequencia Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
  generator is <inseguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 10  12   7   5  14   7   8  12  14  11  0.455937    100/100     Runs
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 14 – Resultado Testes para Maior Sequencia de Uns em um bloco SegureRandom

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > LongestRun_04 > results.txt
0.963941    0.356715    0.791637    0.600986    0.218102    0.742913    0.380460    0.685948    0.545847    0.700687
0.110829    0.865557    0.748001    0.003446    0.585074    0.936198    0.159755    0.889706    0.517284    0.665390
0.722517    0.517777    0.269157    0.388088    0.963159    0.429717    0.370358    0.989779    0.782449    0.548609
0.481544    0.199463    0.131691    0.129144    0.793956    0.603768    0.927737    0.535738    0.911015    0.751221
0.337598    0.183972    0.741849    0.042953    0.412411    0.916018    0.216285    0.437936    0.908862    0.543812
0.195870    0.712684    0.167768    0.015533    0.859955    0.683053    0.310743    0.859005    0.314711    0.561011
0.608477    0.391018    0.680192    0.590939    0.289487    0.326068    0.882988    0.941175    0.835033    0.652302
0.764933    0.077981    0.071780    0.928954    0.654016    0.756737    0.325897    0.576658    0.799148    0.083746
0.348055    0.834187    0.513473    0.860354    0.148283    0.247956    0.916288    0.969133    0.164232    0.895544
0.885002    0.030854    0.043153    0.940974    0.212371    0.661151    0.453918    0.238780    0.406416    0.592168
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação dos valores:

6.4.6 Testes de Posto de Matriz Binária

Muitos textos explicativos

Figura 15 – Resultado Final do Testes para Maior Sequencia de Uns em um bloco Segure-Random

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
  generator is <seguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
  8  10   7  11   6  12  10  13  10  13  0.816537     99/100     LongestRun
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 16 – Resultado Testes para Maior Sequencia de Uns em um bloco Random

Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > LongestRun > results.txt

```
0.986379    0.360482    0.033990    0.740693    0.388191    0.699541    0.118139    0.323663    0.509385    0.328390
0.152446    0.723888    0.089524    0.717530    0.332133    0.762562    0.726222    0.492052    0.429125    0.030537
0.654576    0.301414    0.110578    0.038251    0.124258    0.299810    0.640058    0.616852    0.948211    0.906962
0.146906    0.058056    0.320764    0.503799    0.231648    0.168180    0.039356    0.901179    0.535644    0.519771
0.602321    0.850164    0.261810    0.256875    0.696764    0.603248    0.062910    0.342751    0.763554    0.454483
0.974556    0.569003    0.675723    0.144536    0.549590    0.905925    0.061910    0.664515    0.560930    0.734300
0.046042    0.682924    0.487582    0.117313    0.089450    0.933241    0.967046    0.266889    0.467221    0.369595
0.306120    0.588413    0.309813    0.935200    0.034226    0.408769    0.813754    0.867118    0.804474    0.416407
0.308052    0.183983    0.791196    0.170069    0.315807    0.858137    0.018624    0.461631    0.265344    0.513759
0.615699    0.909459    0.330071    0.632899    0.644503    0.778090    0.037875    0.252216    0.398640    0.613340
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 17 – Resultado Final do Testes para Maior Sequencia de Uns em um bloco Random

Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt

```
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
  generator is <inseguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
13  10   7  15   8   9  14   9   5  10  0.437274    100/100     LongestRun
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 18 – Resultado Testes de Posto de Matriz Binária SegureRandom

Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > Rank_05 > results.txt

```
0.916611    0.021133    0.382355    0.884661    0.133471    0.078748    0.623646    0.472051    0.751584    0.515748
0.039937    0.264833    0.146275    0.441947    0.727186    0.629186    0.617497    0.621284    0.089758    0.231151
0.249031    0.744269    0.043858    0.987962    0.375644    0.292289    0.217545    0.849442    0.692203    0.163319
0.551315    0.293617    0.988839    0.782428    0.480366    0.184089    0.197756    0.492495    0.517280    0.867718
0.439381    0.615117    0.801995    0.714807    0.486361    0.472361    0.945860    0.565414    0.372753    0.472051
0.949888    0.511145    0.731073    0.386459    0.048070    0.358884    0.053182    0.026171    0.096459    0.563520
0.916777    0.911907    0.996533    0.973954    0.158155    0.365661    0.161748    0.582379    0.513760    0.543958
0.519674    0.703820    0.611688    0.027461    0.109837    0.431913    0.609144    0.876714    0.278126    0.406179
0.908661    0.974905    0.657952    0.249270    0.458735    0.020609    0.016050    0.296321    0.186144    0.439115
0.517422    0.938160    0.266416    0.033836    0.835328    0.876226    0.957541    0.535630    0.068967    0.406902
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação dos valores:

Figura 19 – Resultado Final do Testes de Posto de Matriz Binária SegureRandom

Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt

```
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
  generator is <seguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
14   9  10   6  13  12   9   7   7  13  0.595549    100/100     Rank
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

Figura 20 – Resultado Testes de Posto de Matriz Binária Random

Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > Rank > results.txt

0.567419	0.152533	0.261873	0.675960	0.499507	0.064809	0.385475	0.434449	0.714807	0.489777
0.862600	0.177609	0.753344	0.576488	0.406390	0.072563	0.220170	0.419146	0.667649	0.976758
0.501824	0.374524	0.660658	0.233986	0.050112	0.617851	0.974905	0.116281	0.195939	0.514769
0.938160	0.119811	0.765255	0.181599	0.720536	0.592683	0.873609	0.012145	0.899696	0.061251
0.100501	0.858879	0.425799	0.960881	0.015125	0.344665	0.111068	0.252674	0.658825	0.877045
0.371631	0.324248	0.385179	0.303891	0.529472	0.751584	0.083688	0.878806	0.621284	0.945860
0.395095	0.765845	0.876226	0.163611	0.002883	0.979838	0.466365	0.086254	0.577829	0.334255
0.635702	0.359080	0.263800	0.719752	0.415434	0.530759	0.232794	0.089702	0.582379	0.381565
0.577829	0.877492	0.710971	0.450836	0.260925	0.805456	0.981847	0.862431	0.441070	0.606992
0.310425	0.400561	0.533982	0.871288	0.444798	0.152533	0.151087	0.600028	0.860343	0.318718

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 21 – Resultado Final do Testes de Posto de Matriz Binária Random

Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt

```
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
  generator is <inseguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 10  11   7  13  12  11   9   8  12   7  0.897763     99/100     Rank
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

6.4.7 Teste da Transformada Discreta de Fourier (Espectral)

Muitos textos explicativos

Figura 22 – Resultado Teste da Transformada Discreta de Fourier (Espectral) SegureRandom

Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > FFT_06 > results.txt

0.349265	0.563178	0.520637	0.388356	0.330691	0.474129	0.091315	0.344560	0.797221	0.607328
0.308390	0.659591	0.840006	0.251349	0.062483	0.734207	0.047462	0.236498	0.854380	0.956091
0.948782	0.550854	0.783087	0.934178	0.123153	0.926884	0.358795	0.832839	0.720427	0.890517
0.600927	0.403676	0.198887	0.607328	0.755036	0.897775	0.755036	0.358795	0.287107	0.056296
0.762020	0.639779	0.581909	0.116601	0.639779	0.373394	0.491297	0.266839	0.363621	0.110325
0.502925	0.679644	0.451760	0.295498	0.058706	0.208682	0.291282	0.594557	0.811422	0.748072
0.985357	0.079647	0.312769	0.790145	0.278878	0.508794	0.699927	0.783087	0.424658	0.032504
0.588217	0.215403	0.832839	0.581909	0.202114	0.769024	0.255161	0.762020	0.854380	0.970719
0.205379	0.532620	0.344560	0.897775	0.132333	0.646355	0.693142	0.189433	0.152271	0.163062
0.890517	0.057491	0.679644	0.790145	0.414088	0.218821	0.633231	0.686381	0.741129	0.086157

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

6.4.8 Teste de Correspondência de Modelos não Sobrepostos

Muitos textos explicativos

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

Figura 23 – Resultado Final do Teste da Transformada Discreta de Fourier (Espectral) SegureRandom

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
1  ------------------------------------------------------------------------------
2  RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
3  ------------------------------------------------------------------------------
4    generator is <seguro.bin>
5  ------------------------------------------------------------------------------
6  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
7  ------------------------------------------------------------------------------
8   9   8  13  11   6  10  13  14  10   6  0.616305    100/100     FFT
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 24 – Resultado Teste da Transformada Discreta de Fourier (Espectral) Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > FFT > results.txt
1  0.620220   0.491297   0.919596   0.963403   0.883269   0.106292   0.123153   0.229310   0.883269   0.104320
2  0.134708   0.861586   0.741129   0.978037   0.847187   0.905041   0.854380   0.776046   0.251349   0.666249
3  0.978037   0.926884   0.368488   0.017905   0.198887   0.383329   0.398530   0.468480   0.295498   0.106292
4  0.457296   0.446263   0.905041   0.868803   0.575633   0.847187   0.005276   0.804313   0.240151   0.344560
5  0.840006   0.769024   0.941477   0.825685   0.094890   0.098577   0.532620   0.247577   0.435383   0.868803
6  0.043502   0.538664   0.006421   0.274825   0.440804   0.358795   0.666249   0.804313   0.532620   0.985357
7  0.804313   0.063785   0.043502   0.646355   0.620220   0.720427   0.956091   0.414088   0.985357   0.847187
8  0.326149   0.474129   0.941477   0.215403   0.985357   0.699927   0.538664   0.061202   0.339897   0.502925
9  0.236498   0.783087   0.195698   0.790145   0.414088   0.299755   0.251349   0.825685   0.970719   0.508794
10 0.091315   0.321648   0.544742   0.028959   0.652959   0.398530   0.017466   0.646355   0.868803   0.970719
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 25 – Resultado Final do Teste da Transformada Discreta de Fourier (Espectral) Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
1  ------------------------------------------------------------------------------
2  RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
3  ------------------------------------------------------------------------------
4    generator is <inseguro.bin>
5  ------------------------------------------------------------------------------
6  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
7  ------------------------------------------------------------------------------
8  12   7  10   9   9   8   8   6  16  15  0.350485     98/100     FFT
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Explicação dos valores:

6.4.9 Teste de Correspondência de Modelos Sobrepostos

Muitos textos explicativos

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

6.4.10 Teste ‘Estatístico Universal” de Maurer

Muitos textos explicativos

Explicação dos valores:
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:

6.4.11 Teste de Complexidade Linear

Muitos textos explicativos
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:

6.4.12 Teste Serial

Muitos textos explicativos
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:

6.4.13 Teste de Entropia Aproximada

Muitos textos explicativos
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:

6.4.14 Teste de Somas Cumulativas (Cusums)

Muitos textos explicativos
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:
Explicação dos valores:

6.4.15 Teste de Excursões Aleatórias

Muitos textos explicativos

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

6.4.16 Teste de Variante de Excursões Aleatórias

Muitos textos explicativos

Explicação dos valores:

Explicação dos valores:

Figura 26 – Resultado Final Teste de Correspondência de Modelos não Sobrepostos SegureRandom

Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt

generator is <seguro.bin>

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	P-VALUE	PROPORTION		STATISTICAL TEST
9	14	11	12	6	8	3	9	15	13	0.181557	97/100		NonOverlappingTemplate
11	19	8	8	12	11	5	9	6	11	0.129620	100/100		NonOverlappingTemplate
17	9	11	12	11	12	8	4	7	9	0.275709	99/100		NonOverlappingTemplate
13	6	7	10	10	12	9	9	12	12	0.851383	99/100		NonOverlappingTemplate
13	8	10	14	9	10	6	10	11	9	0.851383	97/100		NonOverlappingTemplate
10	11	17	9	8	4	9	10	14	8	0.262249	99/100		NonOverlappingTemplate
9	9	10	13	9	7	8	11	15	9	0.816537	99/100		NonOverlappingTemplate
17	11	6	6	9	15	8	8	12	8	0.191687	97/100		NonOverlappingTemplate
11	8	10	9	9	11	7	10	15	10	0.897763	99/100		NonOverlappingTemplate
13	9	12	12	12	10	9	11	6	6	0.779188	99/100		NonOverlappingTemplate
12	8	8	11	19	5	8	12	6	11	0.108791	99/100		NonOverlappingTemplate
10	15	7	8	7	9	12	9	10	13	0.719747	100/100		NonOverlappingTemplate
21	8	12	6	15	10	6	7	7	8	0.013569	99/100		NonOverlappingTemplate
14	15	6	9	8	10	8	6	8	16	0.202268	98/100		NonOverlappingTemplate
13	10	13	3	4	18	11	10	6	12	0.026948	99/100		NonOverlappingTemplate
14	14	9	10	7	7	10	10	12	7	0.699313	98/100		NonOverlappingTemplate
15	6	10	15	7	8	12	14	3	10	0.096578	97/100		NonOverlappingTemplate
6	5	6	20	5	14	8	19	8	9	0.000700	100/100		NonOverlappingTemplate
11	15	8	7	8	10	18	7	8	8	0.191687	99/100		NonOverlappingTemplate
10	7	10	6	12	9	18	8	6	14	0.162606	100/100		NonOverlappingTemplate
9	9	13	9	8	10	15	12	6	9	0.719747	99/100		NonOverlappingTemplate
6	14	11	11	11	5	12	9	6	15	0.304126	100/100		NonOverlappingTemplate
11	8	6	20	5	12	7	13	11	7	0.037566	99/100		NonOverlappingTemplate
12	16	9	14	8	10	8	7	9	7	0.494392	100/100		NonOverlappingTemplate
4	6	12	7	19	7	12	11	16	6	0.011791	100/100		NonOverlappingTemplate
6	6	16	6	8	7	12	12	14	13	0.162606	97/100		NonOverlappingTemplate
14	9	11	12	7	6	6	10	10	15	0.455937	99/100		NonOverlappingTemplate
14	11	12	9	8	8	10	10	9	9	0.955835	99/100		NonOverlappingTemplate
10	12	7	7	14	12	9	9	10	10	0.883171	99/100		NonOverlappingTemplate
12	6	11	8	11	9	11	8	8	16	0.616305	93/100	*	NonOverlappingTemplate
11	9	12	9	7	14	13	10	6	9	0.759756	100/100		NonOverlappingTemplate
8	5	11	14	6	13	9	18	9	7	0.102526	100/100		NonOverlappingTemplate
11	4	13	10	11	15	11	7	12	6	0.334538	99/100		NonOverlappingTemplate
10	9	19	9	12	8	11	11	6	5	0.145326	99/100		NonOverlappingTemplate
8	11	18	11	9	10	9	8	6	10	0.419021	98/100		NonOverlappingTemplate
11	11	7	12	7	10	13	13	6	10	0.759756	98/100		NonOverlappingTemplate
13	11	14	11	6	9	10	7	10	9	0.798139	99/100		NonOverlappingTemplate
16	10	14	11	11	12	4	7	4	11	0.122325	98/100		NonOverlappingTemplate
10	9	7	4	10	8	18	12	9	13	0.171867	100/100		NonOverlappingTemplate
10	10	15	8	17	3	7	12	6	12	0.066882	98/100		NonOverlappingTemplate
12	9	12	11	10	10	11	7	7	11	0.964295	100/100		NonOverlappingTemplate
7	13	7	10	12	14	6	12	12	7	0.534146	100/100		NonOverlappingTemplate
12	7	5	14	12	11	8	7	14	10	0.455937	99/100		NonOverlappingTemplate
14	11	13	9	9	4	12	11	8	9	0.595549	100/100		NonOverlappingTemplate
12	8	11	10	12	6	8	10	13	10	0.897763	99/100		NonOverlappingTemplate
10	10	11	15	7	5	7	14	14	7	0.275709	99/100		NonOverlappingTemplate
5	12	10	11	14	8	14	10	5	11	0.419021	99/100		NonOverlappingTemplate
7	11	9	7	12	12	10	8	11	13	0.897763	98/100		NonOverlappingTemplate
5	13	8	8	7	10	9	20	11	9	0.080519	100/100		NonOverlappingTemplate
7	7	12	8	6	11	12	12	11	14	0.657933	99/100		NonOverlappingTemplate
13	11	6	11	14	8	7	12	11	7	0.637119	98/100		NonOverlappingTemplate
17	8	12	11	6	12	8	10	10	6	0.366918	99/100		NonOverlappingTemplate
14	11	9	11	12	6	8	9	14	6	0.574903	99/100		NonOverlappingTemplate
7	9	14	5	8	10	12	12	14	9	0.534146	100/100		NonOverlappingTemplate
11	10	11	7	10	10	10	11	10	10	0.998821	98/100		NonOverlappingTemplate
8	14	7	10	12	12	9	8	12	8	0.834308	100/100		NonOverlappingTemplate
7	10	12	13	11	4	6	16	8	13	0.191687	98/100		NonOverlappingTemplate
6	4	10	17	6	8	8	11	18	12	0.021999	99/100		NonOverlappingTemplate
19	9	10	10	4	8	12	11	4	13	0.045675	99/100		NonOverlappingTemplate
7	11	8	13	8	6	8	10	17	12	0.350485	100/100		NonOverlappingTemplate
20	9	7	11	7	4	10	8	11	13	0.048716	99/100		NonOverlappingTemplate
13	12	12	12	8	11	8	4	11	9	0.657933	97/100		NonOverlappingTemplate
12	11	10	12	6	8	12	10	10	9	0.946308	97/100		NonOverlappingTemplate
10	12	11	9	10	9	17	3	8	11	0.275709	99/100		NonOverlappingTemplate
11	11	12	9	7	6	11	10	8	15	0.719747	100/100		NonOverlappingTemplate
12	18	14	3	9	10	7	10	8	9	0.096578	99/100		NonOverlappingTemplate
9	8	6	9	9	6	12	19	13	9	0.145326	98/100		NonOverlappingTemplate
14	14	9	15	9	9	7	9	6	8	0.437274	100/100		NonOverlappingTemplate
11	12	16	4	9	14	7	7	11	9	0.249284	100/100		NonOverlappingTemplate
13	9	8	13	9	10	10	8	8	12	0.935716	98/100		NonOverlappingTemplate
8	8	13	5	10	8	8	16	11	13	0.383827	99/100		NonOverlappingTemplate
5	10	13	10	12	10	11	6	12	11	0.739918	100/100		NonOverlappingTemplate
9	7	11	13	10	10	5	12	9	14	0.678686	98/100		NonOverlappingTemplate
12	8	12	8	9	13	8	15	7	8	0.657933	99/100		NonOverlappingTemplate
9	14	11	12	6	8	3	9	15	13	0.181557	97/100		NonOverlappingTemplate
10	12	11	12	7	6	11	11	6	14	0.657933	99/100		NonOverlappingTemplate
9	9	7	9	9	12	12	8	18	7	0.366918	98/100		NonOverlappingTemplate

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 27 – Resultado Final do Teste de Correspondência de Modelos não Sobrepostos SegureRandom

85	10	9	15	12	14	10	9	9	4	8	0.455937	100/100	NonOverlappingTemplate
86	8	10	7	8	12	15	12	7	11	10	0.739918	99/100	NonOverlappingTemplate
87	12	8	7	10	9	10	7	15	13	9	0.719747	99/100	NonOverlappingTemplate
88	11	12	10	16	6	15	5	9	5	11	0.145326	99/100	NonOverlappingTemplate
89	14	10	5	12	8	8	11	10	11	11	0.779188	99/100	NonOverlappingTemplate
90	10	8	8	15	12	11	9	10	9	8	0.883171	100/100	NonOverlappingTemplate
91	14	15	6	9	11	4	9	9	14	9	0.249284	97/100	NonOverlappingTemplate
92	10	10	11	7	11	8	9	7	12	15	0.798139	98/100	NonOverlappingTemplate
93	11	8	13	12	7	3	14	10	12	10	0.383827	99/100	NonOverlappingTemplate
94	9	8	12	8	10	8	16	8	13	8	0.637119	100/100	NonOverlappingTemplate
95	16	13	6	13	9	10	6	10	9	8	0.419021	99/100	NonOverlappingTemplate
96	10	11	7	12	8	7	17	14	5	9	0.224821	99/100	NonOverlappingTemplate
97	7	10	8	15	9	8	9	5	9	20	0.048716	100/100	NonOverlappingTemplate
98	15	4	10	9	12	11	9	14	7	9	0.401199	100/100	NonOverlappingTemplate
99	8	10	8	13	9	10	11	11	12	8	0.971699	99/100	NonOverlappingTemplate
100	15	10	7	12	11	7	14	7	6	11	0.437274	98/100	NonOverlappingTemplate
101	9	15	6	15	8	13	10	6	11	7	0.304126	97/100	NonOverlappingTemplate
102	8	14	11	7	11	13	9	12	5	10	0.637119	99/100	NonOverlappingTemplate
103	4	13	10	15	7	16	12	9	5	9	0.102526	99/100	NonOverlappingTemplate
104	11	11	7	10	10	9	6	13	16	7	0.514124	98/100	NonOverlappingTemplate
105	14	12	8	9	10	10	5	9	11	12	0.779188	97/100	NonOverlappingTemplate
106	11	12	13	6	14	9	10	9	4	12	0.455937	99/100	NonOverlappingTemplate
107	13	3	14	14	6	12	13	7	13	5	0.062821	98/100	NonOverlappingTemplate
108	11	9	8	15	9	7	8	9	14	10	0.719747	99/100	NonOverlappingTemplate
109	13	11	8	7	10	13	15	8	8	7	0.595549	100/100	NonOverlappingTemplate
110	8	15	9	7	11	17	9	5	9	10	0.236810	100/100	NonOverlappingTemplate
111	9	8	12	11	10	6	15	8	10	11	0.779188	99/100	NonOverlappingTemplate
112	7	9	10	5	17	8	17	10	7	10	0.102526	98/100	NonOverlappingTemplate
113	8	8	14	12	12	10	9	7	9	11	0.883171	100/100	NonOverlappingTemplate
114	9	13	13	10	8	6	13	11	10	7	0.759756	100/100	NonOverlappingTemplate
115	6	6	13	12	13	10	14	6	11	9	0.455937	100/100	NonOverlappingTemplate
116	8	10	11	11	15	9	13	14	4	5	0.224821	99/100	NonOverlappingTemplate
117	8	8	11	11	12	9	11	16	9	5	0.554420	100/100	NonOverlappingTemplate
118	6	8	4	10	12	14	13	13	6	14	0.181557	99/100	NonOverlappingTemplate
119	9	9	8	6	10	14	16	5	11	12	0.319084	99/100	NonOverlappingTemplate
120	9	4	14	10	12	13	8	13	8	9	0.494392	99/100	NonOverlappingTemplate
121	13	7	9	10	8	11	6	15	16	5	0.181557	99/100	NonOverlappingTemplate
122	10	7	11	13	9	10	11	9	10	10	0.987896	99/100	NonOverlappingTemplate
123	7	10	11	13	10	6	9	12	15	7	0.595549	98/100	NonOverlappingTemplate
124	12	10	11	7	14	10	9	5	7	15	0.437274	99/100	NonOverlappingTemplate
125	9	6	19	8	8	11	8	9	12	10	0.236810	99/100	NonOverlappingTemplate
126	10	13	11	10	8	8	10	12	12	6	0.897763	99/100	NonOverlappingTemplate
127	9	14	6	12	5	10	10	14	8	12	0.474986	100/100	NonOverlappingTemplate
128	12	12	13	8	7	12	10	11	10	5	0.739918	98/100	NonOverlappingTemplate
129	5	12	15	11	9	10	11	10	5	12	0.474986	100/100	NonOverlappingTemplate
130	11	11	12	6	17	5	13	5	12	8	0.129620	98/100	NonOverlappingTemplate
131	10	11	12	10	6	12	9	12	14	4	0.514124	100/100	NonOverlappingTemplate
132	8	7	10	11	9	7	13	12	12	11	0.897763	99/100	NonOverlappingTemplate
133	12	14	9	8	9	11	7	12	9	9	0.897763	99/100	NonOverlappingTemplate
134	6	11	13	11	9	12	10	9	9	10	0.946308	99/100	NonOverlappingTemplate
135	11	7	12	13	8	5	7	16	12	9	0.334538	100/100	NonOverlappingTemplate
136	10	11	10	10	12	8	6	10	15	8	0.798139	98/100	NonOverlappingTemplate
137	7	10	15	10	12	11	7	13	8	7	0.637119	99/100	NonOverlappingTemplate
138	11	10	3	12	11	10	13	11	6	13	0.437274	98/100	NonOverlappingTemplate
139	18	14	2	10	9	8	12	12	8	7	0.048716	99/100	NonOverlappingTemplate
140	6	10	6	10	11	12	13	9	10	13	0.779188	100/100	NonOverlappingTemplate
141	11	14	14	13	7	10	6	9	9	7	0.554420	98/100	NonOverlappingTemplate
142	13	11	11	6	9	6	10	13	8	13	0.678686	100/100	NonOverlappingTemplate
143	6	11	10	13	8	7	12	11	14	8	0.699313	100/100	NonOverlappingTemplate
144	5	9	8	11	15	11	9	12	7	13	0.534146	100/100	NonOverlappingTemplate
145	11	4	10	13	9	16	6	9	9	13	0.275709	100/100	NonOverlappingTemplate
146	9	8	9	14	10	11	11	9	7	12	0.924076	100/100	NonOverlappingTemplate
147	14	6	6	14	6	12	14	8	7	13	0.202268	99/100	NonOverlappingTemplate
148	12	11	10	11	7	4	10	13	13	9	0.637119	100/100	NonOverlappingTemplate
149	11	10	11	11	6	12	11	9	8	11	0.964295	99/100	NonOverlappingTemplate
150	18	9	11	10	10	10	7	8	11	6	0.383827	98/100	NonOverlappingTemplate
151	10	12	7	14	7	7	10	9	11	13	0.759756	99/100	NonOverlappingTemplate
152	5	14	12	4	4	12	15	11	9	14	0.058984	99/100	NonOverlappingTemplate
153	10	11	13	9	5	12	9	10	15	6	0.514124	99/100	NonOverlappingTemplate
154	8	12	13	13	7	10	9	9	8	11	0.897763	100/100	NonOverlappingTemplate
155	12	8	12	8	9	13	8	15	7	8	0.657933	99/100	NonOverlappingTemplate

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 28 – Resultado Final Teste de Correspondência de Modelos não Sobrepostos Random

Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	P-VALUE	PROPORTION	STATISTICAL TEST
12	8	13	10	15	13	2	8	13	6	0.108791	100/100	NonOverlappingTemplate
14	10	7	6	14	11	13	9	8	8	0.574903	97/100	NonOverlappingTemplate
18	12	9	13	7	9	6	8	6	12	0.171867	99/100	NonOverlappingTemplate
12	7	15	8	9	9	9	9	10	12	0.834308	99/100	NonOverlappingTemplate
11	11	10	10	11	14	6	8	10	9	0.911413	98/100	NonOverlappingTemplate
6	11	13	10	14	11	11	9	11	4	0.514124	99/100	NonOverlappingTemplate
9	13	9	7	8	9	13	11	10	11	0.935716	99/100	NonOverlappingTemplate
12	17	7	7	10	3	11	11	10	12	0.181557	100/100	NonOverlappingTemplate
12	8	7	11	13	16	6	11	5	11	0.304126	99/100	NonOverlappingTemplate
11	11	6	15	13	9	8	12	13	2	0.145326	99/100	NonOverlappingTemplate
10	7	17	12	12	6	15	7	6	8	0.137282	99/100	NonOverlappingTemplate
8	8	9	11	14	11	11	8	9	11	0.946308	99/100	NonOverlappingTemplate
11	9	15	13	11	5	8	9	8	11	0.616305	99/100	NonOverlappingTemplate
10	6	13	8	10	8	11	15	7	12	0.616305	97/100	NonOverlappingTemplate
5	14	12	10	9	8	5	14	13	10	0.350485	98/100	NonOverlappingTemplate
9	8	8	17	14	8	12	5	10	9	0.289667	100/100	NonOverlappingTemplate
8	11	10	9	13	11	12	10	10	6	0.935716	99/100	NonOverlappingTemplate
11	7	16	12	9	9	7	11	10	8	0.678686	100/100	NonOverlappingTemplate
13	7	13	8	15	5	14	6	11	8	0.224821	98/100	NonOverlappingTemplate
13	15	14	7	9	7	10	6	5	14	0.181557	98/100	NonOverlappingTemplate
13	12	11	14	8	10	7	9	11	5	0.637119	99/100	NonOverlappingTemplate
13	8	11	6	8	12	12	12	9	9	0.851383	100/100	NonOverlappingTemplate
8	13	10	14	13	10	7	5	12	8	0.534146	100/100	NonOverlappingTemplate
16	15	15	12	4	6	5	12	10	5	0.020548	99/100	NonOverlappingTemplate
9	8	7	8	9	19	8	16	12	4	0.035174	100/100	NonOverlappingTemplate
8	12	10	10	7	10	10	10	13	10	0.978072	98/100	NonOverlappingTemplate
13	11	9	9	6	14	10	12	8	8	0.779188	98/100	NonOverlappingTemplate
10	6	13	14	10	11	9	6	10	11	0.739918	97/100	NonOverlappingTemplate
12	8	9	5	15	7	8	13	13	10	0.437274	98/100	NonOverlappingTemplate
6	10	9	8	15	10	11	13	6	12	0.574903	99/100	NonOverlappingTemplate
6	13	8	9	5	12	11	9	12	15	0.437274	100/100	NonOverlappingTemplate
13	13	8	14	7	9	8	10	10	8	0.779188	99/100	NonOverlappingTemplate
13	7	12	10	9	12	13	5	9	10	0.719747	98/100	NonOverlappingTemplate
6	9	7	14	8	13	10	14	12	7	0.494392	100/100	NonOverlappingTemplate
13	10	3	9	12	10	9	13	8	13	0.474986	99/100	NonOverlappingTemplate
10	11	12	7	7	4	14	13	10	12	0.455937	100/100	NonOverlappingTemplate
12	17	7	9	12	10	11	6	8	8	0.419021	99/100	NonOverlappingTemplate
12	12	11	8	8	13	8	13	8	7	0.816537	99/100	NonOverlappingTemplate
11	9	14	12	9	6	8	7	13	11	0.719747	99/100	NonOverlappingTemplate
13	12	11	8	11	10	9	13	6	7	0.798139	98/100	NonOverlappingTemplate
9	4	11	11	18	13	6	9	12	7	0.115387	99/100	NonOverlappingTemplate
11	9	5	8	12	12	7	8	17	11	0.334538	100/100	NonOverlappingTemplate
8	10	9	9	6	12	12	11	19	4	0.096578	99/100	NonOverlappingTemplate
15	9	11	11	12	14	7	3	10	8	0.275709	99/100	NonOverlappingTemplate
4	17	11	6	14	9	9	12	11	7	0.145326	100/100	NonOverlappingTemplate
10	9	8	14	8	9	10	13	12	7	0.851383	99/100	NonOverlappingTemplate
11	8	8	10	9	7	13	13	11	10	0.924076	100/100	NonOverlappingTemplate
11	9	9	15	11	6	9	13	9	8	0.739918	100/100	NonOverlappingTemplate
10	8	11	10	17	6	6	10	11	11	0.455937	98/100	NonOverlappingTemplate
3	13	8	16	11	5	10	5	12	17	0.016717	100/100	NonOverlappingTemplate
10	9	8	14	9	7	12	14	7	10	0.739918	99/100	NonOverlappingTemplate
13	11	12	8	10	8	8	13	6	11	0.816537	99/100	NonOverlappingTemplate
7	9	15	12	8	9	11	5	16	8	0.275709	100/100	NonOverlappingTemplate
12	10	13	10	6	10	5	12	11	11	0.739918	100/100	NonOverlappingTemplate
15	12	13	7	5	10	12	12	9	5	0.304126	98/100	NonOverlappingTemplate
7	10	11	7	16	6	15	12	9	7	0.275709	100/100	NonOverlappingTemplate
7	6	12	6	13	13	11	11	12	9	0.637119	100/100	NonOverlappingTemplate
8	8	15	11	7	12	7	12	10	10	0.739918	99/100	NonOverlappingTemplate
11	8	9	10	7	15	11	13	9	7	0.739918	100/100	NonOverlappingTemplate
9	14	9	6	3	12	13	16	10	8	0.137282	100/100	NonOverlappingTemplate
13	7	10	11	14	11	7	8	14	5	0.437274	96/100	NonOverlappingTemplate
8	11	12	15	10	10	10	11	8	5	0.699313	99/100	NonOverlappingTemplate
9	8	11	9	8	9	12	15	8	11	0.867692	98/100	NonOverlappingTemplate
8	7	9	15	11	10	9	6	8	17	0.275709	100/100	NonOverlappingTemplate
9	9	11	3	7	17	4	15	16	9	0.013569	99/100	NonOverlappingTemplate
14	13	3	16	15	12	7	9	6	5	0.025193	99/100	NonOverlappingTemplate
10	15	6	8	12	9	11	9	10	10	0.816537	98/100	NonOverlappingTemplate
11	8	14	7	6	11	17	8	8	10	0.319084	97/100	NonOverlappingTemplate
11	10	11	9	6	16	13	8	10	6	0.494392	99/100	NonOverlappingTemplate
15	13	10	3	7	7	7	12	10	16	0.090936	99/100	NonOverlappingTemplate
3	12	13	11	10	11	16	12	7	5	0.129620	100/100	NonOverlappingTemplate
12	7	10	7	9	9	14	12	8	12	0.816537	100/100	NonOverlappingTemplate
12	7	11	14	12	10	10	11	6	7	0.739918	98/100	NonOverlappingTemplate
14	5	11	11	13	17	3	10	6	10	0.055361	99/100	NonOverlappingTemplate
12	8	13	10	15	13	2	8	14	5	0.066882	100/100	NonOverlappingTemplate
6	8	8	6	9	6	11	13	20	13	0.040108	100/100	NonOverlappingTemplate
12	10	15	11	10	7	12	9	8	6	0.699313	100/100	NonOverlappingTemplate

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 29 – Resultado Final do Teste de Correspondência de Modelos não Sobrepostos Random

85	5	12	9	12	10	11	10	13	7	11	0.798139	100/100	NonOverlappingTemplate
86	10	12	10	6	8	11	11	14	7	11	0.816537	98/100	NonOverlappingTemplate
87	10	8	10	14	7	11	8	15	13	4	0.319084	99/100	NonOverlappingTemplate
88	10	9	7	9	9	11	10	11	8	16	0.798139	100/100	NonOverlappingTemplate
89	11	17	14	4	9	11	8	8	9	9	0.249284	100/100	NonOverlappingTemplate
90	17	9	6	10	12	5	10	4	15	12	0.066882	98/100	NonOverlappingTemplate
91	12	4	11	7	7	10	10	12	17	10	0.262249	99/100	NonOverlappingTemplate
92	6	9	12	8	10	10	18	9	8	10	0.401199	100/100	NonOverlappingTemplate
93	12	8	4	8	13	9	13	10	10	13	0.574903	99/100	NonOverlappingTemplate
94	9	10	14	10	8	7	7	9	14	12	0.739918	99/100	NonOverlappingTemplate
95	12	12	11	9	9	11	11	8	10	7	0.978072	98/100	NonOverlappingTemplate
96	15	5	6	14	7	8	7	11	12	15	0.145326	99/100	NonOverlappingTemplate
97	14	8	14	10	11	13	5	10	6	9	0.455937	96/100	NonOverlappingTemplate
98	10	10	11	5	12	9	8	12	11	12	0.883171	98/100	NonOverlappingTemplate
99	10	10	10	10	7	11	6	9	14	13	0.816537	99/100	NonOverlappingTemplate
100	7	11	12	12	11	10	7	9	7	14	0.798139	99/100	NonOverlappingTemplate
101	4	16	8	11	12	9	15	10	11	4	0.108791	100/100	NonOverlappingTemplate
102	8	10	8	4	13	12	11	15	10	9	0.494392	99/100	NonOverlappingTemplate
103	13	8	15	6	11	13	4	8	7	15	0.129620	97/100	NonOverlappingTemplate
104	9	13	13	11	10	12	10	7	6	9	0.834308	99/100	NonOverlappingTemplate
105	7	12	18	7	11	9	7	6	9	14	0.162606	100/100	NonOverlappingTemplate
106	10	19	8	9	8	12	5	10	9	10	0.213309	99/100	NonOverlappingTemplate
107	7	11	4	11	9	5	11	16	17	9	0.066882	99/100	NonOverlappingTemplate
108	10	6	10	12	8	10	6	10	16	12	0.534146	100/100	NonOverlappingTemplate
109	8	10	9	6	7	9	18	9	13	11	0.304126	100/100	NonOverlappingTemplate
110	9	11	7	13	9	10	10	10	15	6	0.719747	99/100	NonOverlappingTemplate
111	10	5	11	7	12	15	11	7	10	12	0.554420	100/100	NonOverlappingTemplate
112	12	11	10	7	9	8	13	12	8	10	0.935716	96/100	NonOverlappingTemplate
113	9	14	3	13	9	11	10	8	14	9	0.366918	100/100	NonOverlappingTemplate
114	11	9	8	10	9	9	14	17	6	7	0.366918	99/100	NonOverlappingTemplate
115	15	16	8	8	7	13	15	6	7	5	0.062821	97/100	NonOverlappingTemplate
116	14	12	4	6	9	11	9	13	11	11	0.474986	100/100	NonOverlappingTemplate
117	9	10	10	7	15	10	7	8	12	12	0.779188	100/100	NonOverlappingTemplate
118	7	10	10	10	7	5	14	13	11	13	0.554420	100/100	NonOverlappingTemplate
119	11	10	14	10	5	12	9	6	12	11	0.657933	97/100	NonOverlappingTemplate
120	11	9	9	10	8	15	7	10	12	9	0.867692	100/100	NonOverlappingTemplate
121	11	10	8	11	9	10	14	8	8	11	0.955835	98/100	NonOverlappingTemplate
122	5	12	6	7	14	8	6	13	15	14	0.122325	100/100	NonOverlappingTemplate
123	6	7	8	12	19	10	12	7	10	9	0.171867	99/100	NonOverlappingTemplate
124	9	8	18	6	9	7	20	10	7	6	0.008879	100/100	NonOverlappingTemplate
125	9	10	11	10	12	13	15	9	4	7	0.474986	100/100	NonOverlappingTemplate
126	6	15	17	8	5	7	7	15	9	11	0.058984	99/100	NonOverlappingTemplate
127	9	11	12	9	7	10	9	9	10	14	0.946308	100/100	NonOverlappingTemplate
128	7	6	7	11	12	12	7	15	12	11	0.514124	100/100	NonOverlappingTemplate
129	9	10	11	10	15	12	6	6	11	10	0.699313	98/100	NonOverlappingTemplate
130	8	12	10	12	11	8	13	6	11	9	0.883171	100/100	NonOverlappingTemplate
131	8	9	9	6	14	12	8	9	12	13	0.739918	99/100	NonOverlappingTemplate
132	10	9	13	10	9	15	9	7	11	7	0.779188	100/100	NonOverlappingTemplate
133	8	12	11	10	9	9	5	7	14	15	0.474986	100/100	NonOverlappingTemplate
134	15	8	14	8	9	13	9	8	12	4	0.319084	98/100	NonOverlappingTemplate
135	12	12	6	12	9	8	11	8	12	10	0.897763	98/100	NonOverlappingTemplate
136	18	10	12	4	15	6	9	9	10	7	0.075719	99/100	NonOverlappingTemplate
137	7	9	12	13	8	9	8	7	18	9	0.304126	100/100	NonOverlappingTemplate
138	11	8	14	10	7	10	17	7	9	7	0.366918	99/100	NonOverlappingTemplate
139	6	14	12	7	8	15	11	12	8	7	0.419021	100/100	NonOverlappingTemplate
140	6	14	9	11	6	14	9	12	14	5	0.262249	98/100	NonOverlappingTemplate
141	7	9	10	9	8	8	6	14	13	16	0.383827	100/100	NonOverlappingTemplate
142	11	8	11	11	15	13	9	10	4	8	0.514124	100/100	NonOverlappingTemplate
143	12	9	8	8	8	14	8	18	7	8	0.249284	99/100	NonOverlappingTemplate
144	8	5	14	9	13	14	10	5	13	9	0.304126	100/100	NonOverlappingTemplate
145	6	9	10	10	14	14	8	12	7	10	0.678686	100/100	NonOverlappingTemplate
146	8	8	12	11	15	8	14	11	6	7	0.494392	100/100	NonOverlappingTemplate
147	8	9	11	13	8	6	8	13	12	12	0.779188	99/100	NonOverlappingTemplate
148	12	10	11	10	7	7	7	12	13	11	0.867692	98/100	NonOverlappingTemplate
149	7	8	10	6	8	15	5	14	16	11	0.137282	99/100	NonOverlappingTemplate
150	14	7	6	7	10	16	11	10	11	8	0.419021	100/100	NonOverlappingTemplate
151	7	5	9	12	12	10	6	14	14	11	0.419021	100/100	NonOverlappingTemplate
152	9	6	8	7	10	9	12	16	14	9	0.455937	100/100	NonOverlappingTemplate
153	14	8	10	7	7	12	8	7	13	14	0.534146	98/100	NonOverlappingTemplate
154	6	9	10	12	14	16	6	11	11	5	0.236810	100/100	NonOverlappingTemplate
155	14	5	12	10	13	17	3	10	6	10	0.051942	99/100	NonOverlappingTemplate

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 30 – Resultado Teste de Correspondência de Modelos Sobrepostos SegureRandom

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > OverlappingTemplate_08 > results.txt
0.075050    0.369490    0.179490    0.995659    0.993335    0.479404    0.719669    0.289713    0.574444    0.145851
0.994142    0.221610    0.778274    0.658935    0.465611    0.723597    0.079613    0.705094    0.981298    0.509994
0.303510    0.475759    0.332001    0.499903    0.678153    0.604552    0.494733    0.681956    0.688865    0.538224
0.397420    0.367634    0.712653    0.544034    0.965126    0.339219    0.662781    0.347769    0.450224    0.658040
0.098731    0.845344    0.218148    0.370138    0.642549    0.021659    0.919329    0.270761    0.908201    0.913631
0.609205    0.123023    0.090084    0.777850    0.678222    0.865538    0.773047    0.785467    0.565971    0.085748
0.162667    0.619345    0.433528    0.343037    0.743279    0.590858    0.397567    0.231584    0.001594    0.169314
0.913826    0.227684    0.769137    0.296415    0.415453    0.420628    0.638816    0.177005    0.967578    0.358814
0.574877    0.562478    0.434634    0.537582    0.619398    0.037942    0.644350    0.512514    0.031583    0.211277
0.707343    0.944274    0.120566    0.571208    0.438475    0.256015    0.241254    0.377228    0.632814    0.274678
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 31 – Resultado Final do Teste de Correspondência de Modelos Sobrepostos Segure-Random

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
  generator is <seguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 9   7  11  12  11  11  15  11   2  11  0.289667     99/100     OverlappingTemplate
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 32 – Resultado Teste de Correspondência de Modelos Sobrepostos Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > OverlappingTemplate > results.txt
0.174361    0.129460    0.359371    0.073705    0.297729    0.782758    0.293955    0.347480    0.910994    0.368923
0.474458    0.899882    0.844802    0.308500    0.659970    0.718401    0.761909    0.280102    0.421490    0.598227
0.289778    0.471956    0.834843    0.095784    0.293127    0.203876    0.015419    0.248036    0.347033    0.801117
0.219868    0.784900    0.477895    0.668619    0.928972    0.282028    0.398517    0.515784    0.288940    0.172253
0.854565    0.706102    0.024288    0.583434    0.434752    0.484071    0.739172    0.665153    0.779859    0.182792
0.620883    0.588749    0.379494    0.514319    0.395394    0.054701    0.145256    0.787485    0.791720    0.276980
0.955443    0.529326    0.481268    0.373209    0.043037    0.513933    0.250347    0.783496    0.236393    0.261380
0.119320    0.556161    0.080358    0.189798    0.736454    0.420137    0.685355    0.673601    0.510844    0.225011
0.889116    0.098769    0.154055    0.808410    0.472300    0.981417    0.896070    0.016381    0.422749    0.952703
0.505156    0.107481    0.305571    0.921266    0.927650    0.489645    0.429501    0.422271    0.551215    0.250453
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 33 – Resultado Final do Teste de Correspondência de Modelos Sobrepostos Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
  generator is <inseguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 9   9  16  10  13  11   6  11   8   7  0.554420    100/100     OverlappingTemplate
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 34 – Resultado Teste ‘Estatístico Universal” de Maurer SegureRandom

Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > Universal_09 > results.txt

1	0.273766	0.235759	0.598093	0.561846	0.982927	0.501869	0.392454	0.102954	0.693944	0.149868
2	0.581253	0.889508	0.227307	0.243274	0.845665	0.168531	0.668994	0.514537	0.247707	0.805313
3	0.222867	0.500142	0.356824	0.821944	0.281789	0.907047	0.100942	0.435462	0.614351	0.724919
4	0.553044	0.739519	0.551489	0.007150	0.190366	0.107350	0.840147	0.035876	0.930581	0.226269
5	0.969093	0.629577	0.801952	0.773990	0.124683	0.250846	0.749437	0.747331	0.836867	0.448576
6	0.409329	0.068412	0.052266	0.145343	0.837331	0.110057	0.932604	0.272563	0.010052	0.665585
7	0.530914	0.616443	0.193968	0.925640	0.646779	0.086110	0.309331	0.954726	0.469359	0.971875
8	0.881211	0.111475	0.113310	0.890443	0.247666	0.790808	0.747363	0.440350	0.092447	0.289336
9	0.346658	0.282222	0.998791	0.836149	0.925220	0.194368	0.938801	0.365041	0.038677	0.457598
10	0.985212	0.411878	0.318404	0.526081	0.630167	0.747802	0.591960	0.068358	0.383271	0.359416

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 35 – Resultado Final do Teste ‘Estatístico Universal” de Maurer SegureRandom

Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt

```
1  ------------------------------------------------------------------------------
2  RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
3  ------------------------------------------------------------------------------
4    generator is <seguro.bin>
5  ------------------------------------------------------------------------------
6  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
7  ------------------------------------------------------------------------------
8   9  13  13   8   7  11   8   8  11  12  0.867692     99/100     Universal
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 36 – Resultado Teste ‘Estatístico Universal” de Maurer Random

Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > Universal > results.txt

1	0.140115	0.358856	0.246054	0.155207	0.173278	0.026746	0.921656	0.862630	0.891973	0.870324
2	0.244384	0.949006	0.519438	0.656434	0.959061	0.786891	0.728776	0.357053	0.058434	0.892882
3	0.690410	0.727203	0.627386	0.094180	0.631127	0.824753	0.211350	0.368957	0.577444	0.848431
4	0.898722	0.807756	0.145276	0.319257	0.717452	0.037706	0.315000	0.991779	0.248324	0.765764
5	0.478802	0.905691	0.649357	0.265433	0.502289	0.888668	0.406558	0.105259	0.116997	0.106431
6	0.030505	0.806386	0.613252	0.797498	0.088893	0.060810	0.680275	0.065137	0.452103	0.547706
7	0.692389	0.377061	0.864513	0.900481	0.832043	0.595291	0.249719	0.299134	0.312746	0.687806
8	0.496151	0.082275	0.755233	0.947197	0.511613	0.473784	0.223473	0.363915	0.051656	0.225315
9	0.069455	0.451650	0.282453	0.733003	0.018815	0.964715	0.815434	0.216470	0.935273	0.202058
10	0.274575	0.362363	0.250616	0.027899	0.726839	0.359110	0.505425	0.622046	0.160963	0.996829

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 37 – Resultado Final do Teste ‘Estatístico Universal” de Maurer Random

Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt

```
1  ------------------------------------------------------------------------------
2  RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
3  ------------------------------------------------------------------------------
4    generator is <inseguro.bin>
5  ------------------------------------------------------------------------------
6  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
7  ------------------------------------------------------------------------------
8  13   8  14  10   6   7  10   9  13  10  0.699313    100/100     Universal
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 38 – Resultado Teste de Complexidade Linear SegureRandom

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > LinearComplexity_10 > results.txt
0.891713    0.371763    0.287235    0.736232    0.289566    0.662268    0.790895    0.734623    0.502623    0.204244
0.464329    0.446947    0.754152    0.956555    0.439335    0.690776    0.486957    0.417938    0.684960    0.718787
0.450475    0.889525    0.060927    0.160447    0.696947    0.577352    0.513566    0.182876    0.217342    0.800207
0.775937    0.752936    0.194120    0.378598    0.101918    0.454830    0.197157    0.513706    0.826153    0.290208
0.810751    0.068895    0.429031    0.419155    0.315927    0.237360    0.347786    0.073652    0.938427    0.946005
0.592434    0.414614    0.782281    0.765397    0.891930    0.275009    0.076621    0.376384    0.386079    0.572957
0.672266    0.732617    0.194606    0.726502    0.543178    0.850955    0.472585    0.791551    0.598145    0.621620
0.067412    0.832791    0.825214    0.573449    0.649550    0.237877    0.831021    0.392903    0.029566    0.038083
0.649652    0.713747    0.960524    0.094219    0.452685    0.796653    0.248463    0.010771    0.763065    0.476733
0.297425    0.160530    0.947836    0.937942    0.095257    0.303472    0.037576    0.730199    0.556410    0.361327
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 39 – Resultado Final do Teste de Complexidade Linear SegureRandom

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
  generator is <seguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
11   7  10   9  13  10   8  16  10   6  0.574903    100/100     LinearComplexity
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 40 – Resultado Teste de Complexidade Linear Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > LinearComplexity > results.txt
0.259844    0.764390    0.187074    0.110599    0.399306    0.893946    0.156328    0.480534    0.655664    0.282818
0.158485    0.920448    0.361949    0.557770    0.114575    0.091280    0.165337    0.777519    0.406598    0.284686
0.490604    0.064464    0.356993    0.972369    0.233579    0.338473    0.044735    0.683816    0.747602    0.891001
0.367482    0.149438    0.222674    0.886809    0.358379    0.773127    0.115296    0.675486    0.904177    0.344972
0.852627    0.656892    0.335896    0.919256    0.385196    0.600597    0.966810    0.889054    0.693742    0.019464
0.887141    0.708619    0.866526    0.159809    0.140777    0.625797    0.795488    0.235599    0.376620    0.497112
0.977147    0.792096    0.133242    0.137732    0.737110    0.076721    0.893769    0.288079    0.902678    0.581837
0.661696    0.272110    0.718735    0.155571    0.774724    0.902811    0.150577    0.271909    0.355808    0.297023
0.978127    0.220673    0.024582    0.620281    0.872608    0.896471    0.748111    0.687624    0.915194    0.334676
0.093801    0.458534    0.727247    0.464688    0.531785    0.836917    0.180311    0.971701    0.542026    0.817738
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 41 – Resultado Final do Teste de Complexidade Linear Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
  generator is <inseguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 7  15  11  12   6   4  10  12  12  11  0.350485    100/100     LinearComplexity
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 42 – Resultado Teste Serial SegureRandom

Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > Serial_11 > results.txt

```
0.861071    0.254480    0.686954    0.704746    0.271641    0.313368    0.960629    0.950793    0.081500    0.695142
0.729139    0.695078    0.132202    0.141737    0.910369    0.808895    0.424792    0.096416    0.890631    0.855341
0.756305    0.934607    0.087160    0.028264    0.124885    0.033386    0.067801    0.376023    0.033668    0.193780
0.383318    0.527620    0.964609    0.512035    0.754611    0.847093    0.002450    0.010820    0.941103    0.593712
0.737243    0.867399    0.725556    0.428126    0.405056    0.612381    0.859641    0.783225    0.944854    0.607788
0.135166    0.067452    0.996359    0.998062    0.322743    0.236961    0.807155    0.429688    0.402977    0.471841
0.538130    0.409698    0.548593    0.739654    0.912889    0.965199    0.077404    0.223184    0.147713    0.415186
0.474777    0.444647    0.094302    0.046023    0.311012    0.790110    0.104147    0.136444    0.822737    0.800297
0.925538    0.993637    0.509889    0.317986    0.083980    0.086128    0.206163    0.517666    0.703490    0.441648
0.076050    0.007556    0.686954    0.655773    0.696708    0.852204    0.116207    0.143965    0.531922    0.772054
0.724442    0.595891    0.054178    0.052698    0.063423    0.074319    0.584663    0.457034    0.766418    0.719379
0.785407    0.588711    0.319359    0.311835    0.499982    0.409979    0.898157    0.785038    0.702869    0.458756
0.570925    0.463927    0.370023    0.120020    0.295757    0.190732    0.102547    0.007755    0.677990    0.678079
0.024110    0.226910    0.375439    0.592234    0.223278    0.141737    0.980364    0.940716    0.681020    0.491238
0.770023    0.959362    0.196916    0.224530    0.370216    0.574763    0.935383    0.948629    0.853231    0.937854
0.288654    0.095530    0.876834    0.937989    0.662384    0.520552    0.844917    0.308970    0.265582    0.414059
0.246620    0.304790    0.341192    0.827275    0.416692    0.055047    0.673654    0.841426    0.983142    0.991834
0.608282    0.559152    0.923964    0.398848    0.805673    0.626685    0.775680    0.611200    0.463073    0.591248
0.850314    0.455384    0.538029    0.980354    0.386346    0.386348    0.729989    0.206269    0.150730    0.410541
0.791434    0.223292    0.771036    0.881271    0.255968    0.944569    0.569919    0.661304    0.241419    0.076818
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 43 – Resultado Final do Teste Serial SegureRandom

Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt

```
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
   generator is <seguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 12   9   9   9   7   8   8  15  11  12  0.798139     99/100     Serial
 14   7   7   8  15  11   9   7   9  13  0.494392     98/100     Serial
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 44 – Resultado Teste Serial Random

Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > Serial > results.txt

```
0.449478    0.665281    0.368094    0.519109    0.840458    0.994548    0.317992    0.187423    0.360990    0.836030
0.393801    0.115138    0.831747    0.485176    0.713620    0.731203    0.287609    0.245494    0.986264    0.735505
0.845835    0.958653    0.785181    0.863764    0.787128    0.642990    0.297523    0.261757    0.066842    0.047244
0.593834    0.947499    0.043944    0.021902    0.179263    0.747038    0.711168    0.447792    0.327708    0.022108
0.563872    0.410963    0.798881    0.981945    0.308131    0.690033    0.720569    0.656441    0.962820    0.915076
0.623364    0.274642    0.104009    0.260468    0.353363    0.481425    0.429005    0.879338    0.901731    0.843665
0.351087    0.237573    0.455660    0.255000    0.978980    0.966546    0.578658    0.363413    0.048846    0.041392
0.591944    0.541226    0.380491    0.564581    0.825861    0.430398    0.874882    0.853129    0.672913    0.630801
0.052496    0.101569    0.823271    0.472921    0.931723    0.939452    0.938483    0.739004    0.554471    0.803188
0.479976    0.530502    0.659755    0.650142    0.885481    0.819286    0.062606    0.075331    0.759595    0.469321
0.506417    0.801111    0.610447    0.633878    0.860386    0.877050    0.999990    0.999605    0.366266    0.503875
0.979046    0.740185    0.966520    0.418218    0.654190    0.737287    0.605226    0.953333    0.366939    0.372123
0.611725    0.267596    0.926622    0.827647    0.782166    0.454739    0.807296    0.587794    0.229417    0.386348
0.127947    0.204325    0.978585    0.965509    0.988966    0.958523    0.753559    0.770456    0.573941    0.344616
0.353648    0.338323    0.710027    0.783812    0.576752    0.568360    0.037416    0.637355    0.295668    0.352694
0.216785    0.023457    0.335586    0.324578    0.467141    0.812202    0.284310    0.352560    0.514687    0.147996
0.363289    0.682301    0.469380    0.584191    0.970000    0.939999    0.260338    0.630869    0.581963    0.243684
0.141060    0.275725    0.819172    0.787741    0.292765    0.576539    0.848750    0.677623    0.482832    0.144741
0.881749    0.610435    0.384489    0.791471    0.946615    0.894491    0.736321    0.871312    0.007044    0.003814
0.087483    0.145807    0.532736    0.662432    0.811074    0.754713    0.173848    0.307637    0.810169    0.636742
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 45 – Resultado Final do Teste Serial Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
1  ------------------------------------------------------------------------------
2  RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
3  ------------------------------------------------------------------------------
4    generator is <inseguro.bin>
5  ------------------------------------------------------------------------------
6  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
7  ------------------------------------------------------------------------------
8   8   5   8  15   7  11   7  11  14  14  0.275709     99/100     Serial
9   7   6  10   9   9   9  14  11  13  12  0.759756     99/100     Serial
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 46 – Resultado Teste de Entropia Aproximada SegureRandom

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > ApproximateEntropy_12 > results.txt
1  0.286849   0.195769   0.575584   0.105836   0.108189   0.145399   0.365597   0.221132   0.850291   0.368424
2  0.890992   0.678818   0.785391   0.688271   0.038287   0.663707   0.958362   0.938505   0.634173   0.885208
3  0.284889   0.967790   0.068691   0.998167   0.995246   0.368239   0.196931   0.288394   0.269670   0.672366
4  0.060718   0.326262   0.501457   0.171823   0.086045   0.667213   0.186254   0.285328   0.607852   0.854064
5  0.013559   0.527505   0.365143   0.618441   0.808189   0.280236   0.265116   0.171611   0.977369   0.133660
6  0.593510   0.617364   0.266869   0.908222   0.601555   0.554135   0.991224   0.115734   0.744495   0.039078
7  0.907577   0.743441   0.031845   0.549105   0.796762   0.458995   0.415647   0.509649   0.307057   0.801137
8  0.206939   0.473989   0.013517   0.766271   0.353368   0.508469   0.102262   0.597947   0.335494   0.428464
9  0.232345   0.153699   0.667670   0.182336   0.280822   0.647838   0.755276   0.708594   0.166373   0.936318
10 0.566645   0.533328   0.452817   0.563680   0.830769   0.863839   0.333006   0.881209   0.737699   0.269414
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 47 – Resultado Final do Teste de Entropia Aproximada SegureRandom

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
1  ------------------------------------------------------------------------------
2  RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
3  ------------------------------------------------------------------------------
4    generator is <seguro.bin>
5  ------------------------------------------------------------------------------
6  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
7  ------------------------------------------------------------------------------
8   8  14  13   9   5  12  12   8   9  10  0.657933    100/100     ApproximateEntropy
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 48 – Resultado Teste de Entropia Aproximada Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > ApproximateEntropy > results.txt
1  0.059278   0.619755   0.005528   0.732984   0.368522   0.936443   0.299349   0.979533   0.948061   0.217718
2  0.109013   0.105217   0.988106   0.894308   0.113355   0.360299   0.070130   0.263192   0.154035   0.015770
3  0.340426   0.051862   0.689587   0.490438   0.620974   0.785517   0.030745   0.894191   0.223767   0.579465
4  0.547353   0.725777   0.116026   0.471317   0.415776   0.935186   0.840692   0.800203   0.333574   0.218005
5  0.699052   0.373335   0.297140   0.957604   0.432134   0.944404   0.963574   0.415274   0.899024   0.369160
6  0.410884   0.705692   0.978905   0.922750   0.958296   0.900194   0.970708   0.584341   0.592589   0.625600
7  0.318485   0.791874   0.691038   0.266388   0.908881   0.167661   0.654783   0.209390   0.370344   0.900401
8  0.774222   0.265119   0.436112   0.186835   0.691088   0.623126   0.753268   0.145040   0.056051   0.871892
9  0.045634   0.401432   0.893040   0.016775   0.567096   0.986112   0.858589   0.158046   0.366523   0.966044
10 0.309741   0.129404   0.741700   0.185629   0.846276   0.863852   0.064411   0.087517   0.342512   0.437446
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 49 – Resultado Final do Teste de Entropia Aproximada Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
1  ------------------------------------------------------------------------------
2  RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
3  ------------------------------------------------------------------------------
4    generator is <inseguro.bin>
5  ------------------------------------------------------------------------------
6  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
7  ------------------------------------------------------------------------------
8  11  11   9  11   9   5   9   8  10  17  0.494392     99/100     ApproximateEntropy
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 50 – Resultado Teste de Somas Cumulativas (Cusums) SegureRandom

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > CumulativeSums_13 > results.txt
1  0.486291  0.455806  0.849583  0.842775  0.617374  0.198704  0.920459  0.995764  0.307123  0.749585
2  0.240363  0.136607  0.170501  0.134799  0.064226  0.017950  0.315267  0.431024  0.172324  0.223216
3  0.789427  0.616466  0.092962  0.197068  0.908860  0.954263  0.119944  0.282562  0.717688  0.930090
4  0.214793  0.445178  0.304825  0.581516  0.362324  0.349469  0.629223  0.505683  0.432499  0.435460
5  0.655939  0.504866  0.407891  0.517211  0.516382  0.193426  0.445178  0.345678  0.023074  0.011919
6  0.855466  0.778399  0.420070  0.302541  0.644841  0.555301  0.997422  0.970669  0.884469  0.946976
7  0.641154  0.509782  0.284731  0.753323  0.919132  0.702655  0.960041  0.747714  0.013743  0.059711
8  0.650383  0.415743  0.561361  0.629223  0.983714  0.939699  0.512251  0.104759  0.465049  0.322375
9  0.075603  0.228668  0.614652  0.239410  0.585944  0.153454  0.887547  0.930090  0.779321  0.353290
10 0.378202  0.638394  0.322375  0.491898  0.709230  0.978437  0.247113  0.198294  0.593956  0.852113
11 0.020754  0.041117  0.079951  0.112524  0.649458  0.257012  0.398050  0.336335  0.448197  0.281482
12 0.041445  0.058515  0.093402  0.156138  0.986478  0.755190  0.419347  0.239886  0.212619  0.324171
13 0.064710  0.107710  0.011774  0.025549  0.309433  0.607419  0.439181  0.826279  0.307123  0.544140
14 0.910958  0.875052  0.191824  0.207472  0.667091  0.707351  0.000247  0.000031  0.670819  0.876640
15 0.056327  0.162667  0.657795  0.642996  0.733656  0.774705  0.631969  0.340672  0.526378  0.328997
16 0.993137  0.987623  0.715808  0.822752  0.557029  0.667091  0.265150  0.310013  0.368880  0.313508
17 0.416462  0.862099  0.298011  0.621010  0.719567  0.405062  0.263097  0.213052  0.278262  0.670819
18 0.946434  0.964954  0.198294  0.084917  0.244202  0.122413  0.564840  0.501604  0.111752  0.191028
19 0.301972  0.696084  0.743033  0.633802  0.916446  0.985012  0.073236  0.399445  0.504049  0.177135
20 0.804883  0.930090  0.714868  0.731779  0.459642  0.618282  0.582400  0.620100  0.665229  0.703594
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 51 – Resultado Final do Teste de Somas Cumulativas (Cusums) SegureRandom

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
1  ------------------------------------------------------------------------------
2  RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
3  ------------------------------------------------------------------------------
4    generator is <seguro.bin>
5  ------------------------------------------------------------------------------
6  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
7  ------------------------------------------------------------------------------
8  14   6  10  11  11  10  13   9   5  11  0.637119     99/100     CumulativeSums
9   8  15   9  12   7   8  12  10   7  12  0.699313     99/100     CumulativeSums
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 52 – Resultado Teste de Somas Cumulativas (Cusums) Random

Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > CumulativeSums > results.txt

0.163017	0.116716	0.972934	0.851271	0.872657	0.578867	0.703594	0.767292	0.231433	0.264635
0.823636	0.433978	0.236100	0.246140	0.187867	0.403653	0.516382	0.430288	0.799453	0.836749
0.171593	0.686708	0.561361	0.754256	0.528895	0.869439	0.982343	0.946976	0.811180	0.895844
0.021421	0.025334	0.025983	0.015306	0.559626	0.859623	0.515555	0.171228	0.856300	0.653159
0.912344	0.971436	0.820097	0.850428	0.917794	0.964522	0.689519	0.896586	0.557894	0.570080
0.276132	0.361023	0.794907	0.830661	0.029456	0.009051	0.933168	0.960041	0.681092	0.844485
0.720507	0.701715	0.491095	0.251036	0.483901	0.764505	0.760784	0.892103	0.221869	0.027479
0.689519	0.309433	0.889834	0.952750	0.716748	0.417182	0.804883	0.755190	0.396657	0.630138
0.857133	0.584171	0.036747	0.038259	0.740222	0.916446	0.536486	0.870246	0.451991	0.200764
0.289657	0.470497	0.793995	0.551853	0.344422	0.240363	0.248089	0.668954	0.146908	0.103069
0.369540	0.204936	0.767292	0.432499	0.244202	0.720507	0.977792	0.947516	0.947516	0.999873
0.588609	0.788512	0.886780	0.900263	0.234692	0.079951	0.647610	0.987173	0.484697	0.304253
0.227295	0.177510	0.056759	0.043238	0.631969	0.606517	0.550993	0.611031	0.558760	0.186303
0.107462	0.091001	0.767292	0.756123	0.310013	0.407183	0.216545	0.281482	0.936178	0.958638
0.959576	0.871051	0.125206	0.062167	0.966229	0.958164	0.233757	0.388377	0.231896	0.303681
0.898798	0.564840	0.459642	0.752389	0.971054	0.955256	0.017638	0.085325	0.108709	0.101166
0.195038	0.119672	0.048898	0.043010	0.709230	0.709230	0.009281	0.026498	0.053933	0.050312
0.220083	0.228668	0.621010	0.208323	0.456571	0.795817	0.211754	0.219638	0.779321	0.848737
0.681092	0.852953	0.465825	0.518041	0.557894	0.306547	0.215230	0.359079	0.771929	0.879794
0.374186	0.558760	0.802172	0.595743	0.906031	0.926945	0.032345	0.029375	0.484697	0.643918

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 53 – Resultado Final do Teste de Somas Cumulativas (Cusums) Random

Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt

```
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
   generator is <inseguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 10   8  15   5   8  11   7  13  11  12  0.514124     99/100     CumulativeSums
 14   7  10   7   7   8   7  11  15  14  0.366918     99/100     CumulativeSums
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 54 – Resultado Final do Teste de Excursões Aleatórias SegureRandom

Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt

```
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
   generator is <seguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
  8   2   3   8   3   8   5   7   9   4  0.162606     57/57      RandomExcursions
  2   5   6   8  10   7   4   6   3   6  0.275709     57/57      RandomExcursions
  5   1   6   4   8   6   6  11   3   7  0.102526     56/57      RandomExcursions
  6   2   6   7   4   6   7   8   5   6  0.719747     56/57      RandomExcursions
  5   9   3   1   8   6   6   7   6   6  0.304126     57/57      RandomExcursions
  6   6   3   5   3   8   7   6   8   5  0.678686     57/57      RandomExcursions
  8   8   5   5   6   5   1  12   7   0  0.007160     55/57      RandomExcursions
  5   5   3   3   7   5   5   8   8   8  0.554420     56/57      RandomExcursions
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 55 – Resultado Final do Teste de Excursões Aleatórias Random

```
Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
...
1  ------------------------------------------------------------------------------
2  RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
3  ------------------------------------------------------------------------------
4  |  generator is <inseguro.bin>
5  ------------------------------------------------------------------------------
6  |C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
7  ------------------------------------------------------------------------------
8  | 5   2   3   9   6   4  10   4   7   7  0.162606     57/57      RandomExcursions
9  | 6   4   5   5   9   5   6   5   5   7  0.867692     57/57      RandomExcursions
10 | 5   8   2   7   7   7   5   5   4   7  0.637119     55/57      RandomExcursions
11 | 7   4   8   6   3   7   4   5   9   4  0.514124     56/57      RandomExcursions
12 | 6   4   5   5   6   8   8   3   7   5  0.759756     56/57      RandomExcursions
13 |11   1   7   9   2   3   8   3   9   4  0.006196     54/57      RandomExcursions
14 |10   8   3   3   5   7   4   7   4   6  0.304126     55/57      RandomExcursions
15 | 7   1   5   8   5   5   2   7   8   9  0.145326     56/57      RandomExcursions
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 56 – Resultado Final do Teste de Variante de Excursões Aleatórias SegureRandom

```
Documentos > Conteudos > experiments_segure_results > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt
...
1  ------------------------------------------------------------------------------
2  RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
3  ------------------------------------------------------------------------------
4  |  generator is <seguro.bin>
5  ------------------------------------------------------------------------------
6  |C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
7  ------------------------------------------------------------------------------
8  | 5   5   4   4   6   6  11   4   6   6  0.474986     57/57      RandomExcursionsVariant
9  | 2  10   5   5   6   4   8   8   6   3  0.224821     57/57      RandomExcursionsVariant
10 | 5   6  10   7   3   4   8   4   2   8  0.181557     57/57      RandomExcursionsVariant
11 | 6   6  10   5   5   6   8   4   2   5  0.401199     56/57      RandomExcursionsVariant
12 | 8   4   8   7   4   4   7   4   6   5  0.719747     57/57      RandomExcursionsVariant
13 | 8   2   5   8   4   6   9   4   5   6  0.401199     56/57      RandomExcursionsVariant
14 | 6   7   3   5   5   4  10   7   6   4  0.514124     56/57      RandomExcursionsVariant
15 | 3   8   4   4   5  11   6   5   4   7  0.249284     57/57      RandomExcursionsVariant
16 | 3   3   5   5  10   4   6   7   9   5  0.275709     57/57      RandomExcursionsVariant
17 | 3   4   9   6  10   3   5   7   4   6  0.249284     56/57      RandomExcursionsVariant
18 | 4   7  13   6   4   6   6   4   2   5  0.055361     56/57      RandomExcursionsVariant
19 | 6   6   6  10  10   8   2   1   3   5  0.032923     57/57      RandomExcursionsVariant
20 | 5   5  10   7   9   4   4   2   5   6  0.249284     57/57      RandomExcursionsVariant
21 | 3   6   8   8   8   2   6   6   5   5  0.474986     57/57      RandomExcursionsVariant
22 | 1  10   8   4   5   8   4   5   5   7  0.162606     57/57      RandomExcursionsVariant
23 | 3   5   6   6   9   6   4   6   5   7  0.759756     57/57      RandomExcursionsVariant
24 | 1   8   5   6   9   9   3   4   7   5  0.145326     57/57      RandomExcursionsVariant
25 | 1   8   6   6   6   7  11   4   5   3  0.102526     57/57      RandomExcursionsVariant
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 57 – Resultado Final do Teste de Variante de Excursões Aleatórias Random

Projetos > NIST > sts-2.1.2 > experiments > AlgorithmTesting > finalAnalysisReport.txt

```
------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
  generator is <inseguro.bin>
------------------------------------------------------------------------------
C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 5   1   6   4   5   9   5   7   6   9  0.275709     57/57      RandomExcursionsVariant
 5   3   3   4   6   7   2  12   6   9  0.037566     57/57      RandomExcursionsVariant
 5   6   2   4   4   4   6   6  11   9  0.145326     57/57      RandomExcursionsVariant
 4   6   2   3   4   4   9   7   7  11  0.080519     57/57      RandomExcursionsVariant
 4   5   6   0   1   6   8   9   9   9  0.016717     57/57      RandomExcursionsVariant
 4   4   7   2   4   6  10   9   5   6  0.224821     57/57      RandomExcursionsVariant
 5   4   2   4  10   5   8   7   4   8  0.224821     57/57      RandomExcursionsVariant
 6   3   4   5   3   3   7   9   8   9  0.224821     57/57      RandomExcursionsVariant
 2   5   4   6   5   6   9  11   7   2  0.080519     57/57      RandomExcursionsVariant
 8   3   0   5   7   3   7   9   8   7  0.071177     57/57      RandomExcursionsVariant
 4   5   3   8   7   5   4   7   7   7  0.719747     56/57      RandomExcursionsVariant
 5   5   6   5   4   8   4   6   6   8  0.867692     57/57      RandomExcursionsVariant
 4   6   5   4   5   9   4   6   4  10  0.401199     56/57      RandomExcursionsVariant
 3   5   3   4   7   6   5  12   6   6  0.162606     56/57      RandomExcursionsVariant
 4   3   2   5   4   6  11   7  10   5  0.062821     57/57      RandomExcursionsVariant
 5   2   4   3   6   4   8   4  11  10  0.042808     57/57      RandomExcursionsVariant
 4   2   4   7   5   6   6   5  10   8  0.334538     57/57      RandomExcursionsVariant
 5   3   5   7   4   6   4   8   9   6  0.595549     57/57      RandomExcursionsVariant
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

7 Geradores Criptograficamente Seguros

7.1 PRNGs vs. CSPRNGs

Diferenças arquiteturais e requisitos de segurança.

7.2 O Ataque do Próximo Bit

Por que geradores comuns falham em contextos criptográficos.

7.2.1 Implementação Prática (Demonstração)

Demonstração do ataque contra java.util.Random, mostrando previsão de saídas futuras com base em observações anteriores — contrasta diretamente com o CSPRNG.

7.3 Implementação de CSPRNGs em Java

Análise da classe java.security.SecureRandom e seus provedores (SHA1PRNG, NativePRNG).

7.4 Falhas Históricas de Aleatoriedade

Casos emblemáticos como o Debian OpenSSL e problemas recorrentes em dispositivos IoT.

8 COMPUTAÇÃO QUÂNTICA E A QUEBRA DO PARADIGMA ATUAL

8.1 Conceitos Fundamentais de Computação Quântica

Diferença entre bits clássicos e qubits.

8.2 Algoritmo de Shor

Fatoração eficiente e o colapso dos sistemas baseados em RSA e ECC.

8.3 Algoritmo de Grover

Impacto sobre criptografia simétrica e necessidade de aumento no tamanho das chaves.

8.4 Harvest Now, Decrypt Later

A urgência da migração para algoritmos resistentes a ataques quânticos.

9 CRIPTOGRAFIA PÓS-QUÂNTICA (PQC)

9.1 Definição e Objetivos da PQC

Algoritmos clássicos projetados para resistir a ataques quânticos.

9.2 Paradigmas Matemáticos da PQC

Reticulados, códigos corretores de erro, funções hash e isogenias.

9.3 Criptografia Baseada em Reticulados

Introdução ao conceito de Lattices como base da nova segurança criptográfica.

9.4 Learning With Errors (LWE)

Fundamento matemático da pseudoaleatoriedade pós-quântica.

9.4.1 Implementação Didática em Java (Demonstração)

Implementação simplificada do LWE do zero em Java para fins didáticos, mostrando como o erro intencional funciona matematicamente antes de utilizar a biblioteca pronta.

9.5 Padronização Pós-Quântica

O papel do ML-KEM (Kyber) e o processo de padronização conduzido pelo NIST.

10 A TRANSIÇÃO PARA PQC NO ECOSSISTEMA JAVA

10.1 Suporte à Criptografia Pós-Quântica no Java

Evolução do JDK e integração de algoritmos pós-quânticos em versões modernas (Java 21+).

10.2 Crypto-Agility

Boas práticas para desenvolvimento de sistemas criptográficos flexíveis e preparados para mudanças de algoritmo.

10.2.1 Implementação Prática: Demo de Crypto-Agility

Criação de uma interface Java que abstrai o algoritmo de geração de chaves, permitindo trocar de RSA para Kyber alterando apenas a configuração — sem reescrever o código da aplicação.

10.3 Comparativo de Modelos

Geração de chaves e aleatoriedade no modelo clássico versus modelo baseado em reticulados (Module-Lattice).

10.3.1 Implementação Prática: Benchmark Clássico vs. Kyber

Benchmark comparativo entre java.security.SecureRandom clássico e ML-KEM (Kyber) via Bouncy Castle, medindo tempo de geração de chaves, uso de memória e throughput. Inclui comparativo de tamanho de chaves entre RSA-2048 e Kyber. Nota: Confirmar com o orientador o uso da biblioteca Bouncy Castle como dependência, por ser a opção mais acessível para PQC em Java atualmente.

11 DISCUSSÃO E ANÁLISE CRÍTICA

11.1 Impacto em Desempenho

Custos computacionais, consumo de memória e latência — baseados nos resultados do benchmark da seção 6.3.1.

11.2 Barreiras de Adoção

Sistemas legados, limitações de hardware e resistência organizacional.

11.3 Implicações Sociais e Éticas

Soberania de dados, privacidade, vigilância e assimetria tecnológica.

12 CONCLUSÃO

12.1 Síntese dos Resultados

A inevitabilidade da transição criptográfica.

12.2 Resposta ao Problema de Pesquisa

A evolução da pseudoaleatoriedade como pilar da segurança pós-quântica.

12.3 Trabalhos Futuros

Geradores Quânticos de Números Aleatórios (QRNG) e integração híbrida TRNG + PQC.

13 Bibliografias Uteis

1. Fundamentos e Estado da Arte (Capítulos 2 e 3)

Para falar de aleatoriedade, sementes e o funcionamento dos CSPRNGs atuais:

Livro: The Art of Computer Programming, Vol 2: Seminumerical Algorithms (Donald Knuth).

Onde usar: Capítulos 2.1 e 3.1. É a base matemática para entender geradores lineares e por que eles são previsíveis.

Livro: Handbook of Applied Cryptography (Menezes, van Oorschot e Vanstone).

Onde usar: Capítulo 3.2 e 4.1. Consulte o Capítulo 5 (Pseudorandom Bits and Sequences). Ele define formalmente o "Next Bit Test".

Norma Técnica: NIST SP 800-22 Rev 1a: A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators.

Onde usar: Capítulo 2.4. É o documento que dita como o mundo testa se um PRNG é bom.

2. A Ameaça Quântica (Capítulo 4)

Aqui você precisa citar os fundamentos da física quântica aplicados à quebra de códigos:

Livro: Quantum Computation and Quantum Information (Michael Nielsen e Isaac Chuang).

Onde usar: Capítulo 4.1 e 4.2. É a "bíblia"da computação quântica. Essencial para explicar Qubits e o Algoritmo de Shor.

Artigo Seminal: Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring (Peter Shor, 1994).

Onde usar: Capítulo 4.2. O artigo que mudou a história da criptografia.

Relatório: NIST IR 8105: Report on Post-Quantum Cryptography.

Onde usar: Capítulo 4.4. Explica o conceito de "Harvest Now, Decrypt Later".

3. Criptografia Pós-Quântica e Reticulados (Capítulo 5)

Esta é a parte mais densa e moderna do seu trabalho:

Artigo de Revisão: A Decade of Lattice Cryptography (Chris Peikert). Onde usar: Capítulo 5.3 e 5.4. Peikert é um dos maiores nomes da área. Este artigo resume como a matemática de reticulados (Lattices) se tornou segura.

Artigo Técnico: The Learning with Errors Problem (Oded Regev). Onde usar: Capítulo 5.4. Oded Regev criou o conceito de LWE. Este artigo é a fonte primária para a sua fundamentação matemática.

Documento Oficial (FIPS): FIPS 203: Module–Lattice–Based Key–Encapsulation Mechanism Standard.

Onde usar: Capítulo 5.5. Este é o padrão final do ML-KEM (Kyber). É a referência mais importante para o seu futuro capítulo 6.

4. Transição e Ecossistema Java (Capítulo 6)

Para a parte teórica sobre Java e Agilidade Criptográfica: Documentação JEP (JDK Enhancement Proposals):

JEP 466 (Class-File API) e documentos relacionados à implementação do ML-KEM no provedor SunJCE.

Onde usar: Capítulo 6.1.

Artigo sobre Crypto-Agility: A Taxonomy of Crypto-Agility (S. Ott et al.).

Onde usar: Capítulo 6.2. Ajuda a definir por que sistemas modernos não podem ficar "presos"a um único algoritmo.

14 Coisas possivelmente Uteis em algum momento

PRNG é uma sigla para “Pseudo Random Number Generator” ou “Gerador de Números Pseudo Aleatórios”. Seu significado é que a sua geração de números não segue uma estrutura aleatória. Ele utiliza um ponto inicial denominado “seed” para dar início a sua geração de números. A seed é um valor base para ser utilizado no PRNG. Utilizando a mesma seed, o resultado final do PRNG será o mesmo.

O PRNG funciona a partir de uma função que recebe a seed por parâmetro. E através de um cálculo, ele retorna o resultado dessa fórmula. Uma das fórmulas mais comuns para esse tipo de gerador de pseudo números aleatórios é no modelo LCG “Gerador Congruencial Linear”

$$\boldsymbol{x_{i+1} = (A \cdot x_i + C) \pmod{M}} \tag{14.1}$$

“Onde o valor inicial "x0"é a seed, A e C são parâmetros inteiros que podem ter um valor já pré-definido ou passados diretamente, M é o espaço dos valores aleatórios possíveis e "mod"é o restante da divisão inteira.”

Figura 58 – Modelo simples de um PRNG com LCG

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        long seed = 12345;
        long a = 1664525;
        long c = 1013904223;
        long mod = (long) Math.pow(2, 32);

        LCG lcg = new LCG(seed, a, c, mod);

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println(lcg.next());
        }

    }

    public static class LCG {  2 usages

        private long a;  2 usages
        private long c;  2 usages
        private long mod;  2 usages
        private long xi;  4 usages

        public LCG(long seed, long a, long c, long mod) {  1 usage
            this.xi = seed;
            this.a = a;
            this.c = c;
            this.mod = mod;
        }

        public long next() {  1 usage
            xi = (a * xi + c) % mod;
            return xi;
        }
    }
}
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Mesmo após inúmeras tentativas. Devido a seed permanecer inalterada. O resultado permanece o mesmo em todos os resultados obtidos.

Por mais que tenha se passado um valor fixo na seed no exemplo prático, a seed é definida pelo sistema operacional, esse número é denominado entropia. Que se tem por referência a quantidade de imprecisão de um sistema. Quanto maior o número da entropia, maior é a incerteza. Esse valor de entropia é gerado a partir de certos eventos que ocorrem no momento de sua captura, como por exemplo o movimento do mouse, os inputs no teclado etc. Essas capturas são convertidas em um valor numérico para ser usado na seed.

Esses inputs que o sistema captura podem ser previsíveis, tornando a entropia causada menor. Sendo possível pré-determinar o valor gerado ao final para seed. Apesar das aplicações para o dia a dia ou em pequenos projetos serem o suficiente. Esse método não é seguro para aplicações de alto risco.

Figura 59 – Resultado do script LCG

```
/app/extra/jbr/bin/java -javaagent:/app/extra/lib/idea_rt.jar=34643 -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encodin
87628868
71072467
2332836374
2726892157
3908547000
483019191
2129828778
2355140353
2560230508
3364893915

Process finished with exit code 0
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

15 Conclusão

Considerações finais.

16 Exemplos para uso da bibliográfia

para livros(KNUTH, 1997)

para artigos(MATSUMOTO; NISHIMURA, 1998)

para sites e outras fontes(Oracle Corporation, 2023)

para outros TCC e afins(ALMEIDA, 2025)

para fichas tecnicas e documentacao(International Organization for Standardization, 2022)

Referências

ALMEIDA, C. *Análise de Geradores de Números Aleatórios em Sistemas Embarcados*. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrônica)) — Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.

ALVES, P. *Desenvolvimento de TRNG (True Random Number Generator) através de células memristoras*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Gradução) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/251751>. Acesso em: 18 fev. 2026.

GITHUB. *NIST*. s.d. Disponível em: <https://github.com/terrillmoore/NIST-Statistical-Test-Suite>. Acesso em: 02 mar. 2026.

International Organization for Standardization. *ISO/IEC 27001: Information technology - Security techniques*. Geneva, CH, 2022.

KNUTH, D. E. *The Art of Computer Programming: Seminumerical Algorithms*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997. v. 2.

Lenovo. *Glossary: Pseudorandom*. s.d. Disponível em: <https://www.lenovo.com/us/en/glossary/pseudorandom>. Acesso em: 18 fev. 2026.

MATSUMOTO, M.; NISHIMURA, T. Mersenne twister: A 623-dimensionally equidistributed uniform pseudo-random number generator. *ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation*, v. 8, n. 1, p. 3–30, 1998.

NASCIMENTO, W. S. *Sobre algumas características da entropia de Shannon para sistemas atômicos confinados*. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Física)) — Universidade Federal da Bahia Instituto de Física, Bahia, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/28664/1/disserta%c3%a7%c3%a3o_wallas_final.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2026.

NETDATA. *Understanding Entropy Key To Secure Cryptography & Randomness*. s.d. Disponível em: <https://www.netdata.cloud/blog/understanding-entropy-the-key-to-secure-cryptography-and-randomness>. Acesso em: 18 fev. 2026.

Oracle Corporation. *Class Random: Java Platform SE 17*. 2023. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/util/Random.html>. Acesso em: 18 fev. 2026.

RUKHIN, A. A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications. *National Institute of Standards and Technology*, v. 2, n. 1, p. 23–62, 2010.